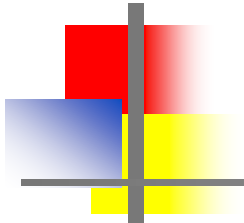


电力系统分析(1)

Power System Analysis (1)

(三)

主讲人：马燕峰



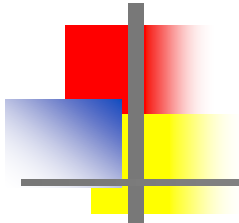
第三章 简单电力网络的计算和分析

潮流计算的目的及内容

稳态计算——不考虑发电机的参数—电力网计算（潮流计算）

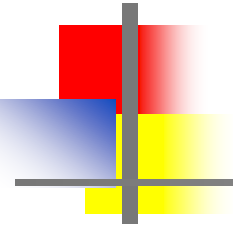
潮流计算	{	给定	{	负荷 (P, Q)
				发电机 (P, V) 或 (P, Q)
		求	{	各母线电压
				各条线路中的功率及损耗

计算目的	{	用于电网规划—选接线方式、电气设备、导线截面
		用于运行指导—确定运行方式、供电方案、调压措施
		用于继电保护—整定、设计



第三章 简单电力网络的计算和分析

1. 电力线路和变压器的运行状况的计算和分析
2. 简单电力网络的潮流分布
3. 电力网络潮流的调整控制



预备知识

负荷的表示

$$\tilde{S}_\varphi = \dot{U}_\varphi \dot{I}_\varphi^* \quad \dot{U}_\varphi = U_\varphi e^{j\alpha} \quad \dot{I}_\varphi = I_\varphi e^{j\beta}$$

$$\begin{aligned} \tilde{S}_\varphi &= U_\varphi I_\varphi e^{j(\alpha-\beta)} = U_\varphi I_\varphi e^{j\varphi} = U_\varphi I_\varphi \cos \varphi + j U_\varphi I_\varphi \sin \varphi \\ &= P_\varphi + jQ_\varphi \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \tilde{S} = 3\tilde{S}_\varphi = \sqrt{3}UI \cos \varphi + j\sqrt{3}UI \sin \varphi = P + jQ$$

负荷一般以功率表示：单位 P (MW), Q (MVar), S (MVA)

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

§ 3.1 电力线路和变压器运行状况的计算和分析

一、电力线路运行状况的计算和分析

1、电力线路功率的计算

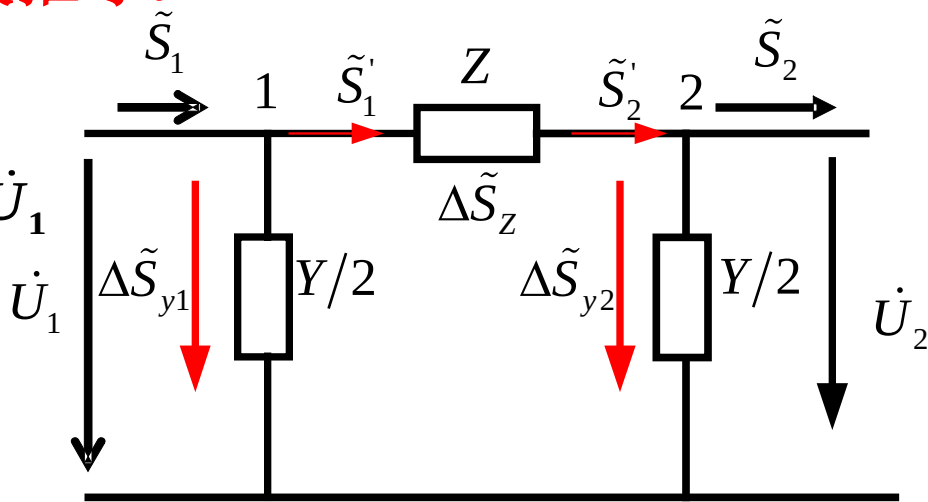
已知：首端电压 $\dot{U}_1$ ，首端功率 $\tilde{S}_1 = P_1 + jQ_1$ ，以及线路参数。

求：线路中的功率损耗、末端电压和功率。

求解过程：从首端向末端逐段推导。

1) 首端导纳支路的功率 $\Delta\tilde{S}_{Y1}$

$$\begin{aligned}\Delta\tilde{S}_{Y1} &= 3 \left(\frac{Y}{2} \frac{\dot{U}_1}{\sqrt{3}} \right)^* \frac{\dot{U}_1}{\sqrt{3}} = \left(\frac{Y}{2} \dot{U}_1 \right)^* \dot{U}_1 \\ &= \frac{1}{2} G \dot{U}_1^2 - \frac{1}{2} j B \dot{U}_1^2 \\ &= \Delta P_{Y1} - j \Delta Q_{Y1}\end{aligned}$$



2) 阻抗支路首端功率

$$\tilde{S}'_1 = \tilde{S}_1 - \Delta\tilde{S}_{y1} = (P_1 + jQ_1) - (\Delta P_{y1} - j\Delta Q_{y1}) = P'_1 + jQ'_1$$

3) 阻抗支路中损耗的功率

$$\begin{aligned}\Delta\tilde{S}_Z &= 3(\dot{I}_Z Z)^* I_Z = 3I_Z^2 Z = \left(\frac{S'_1}{U_1}\right)^2 Z \\ &= \frac{P_1'^2 + Q_1'^2}{U_1^2} (R + jX) = \frac{P_1'^2 + Q_1'^2}{U_1^2} R + j \frac{P_1'^2 + Q_1'^2}{U_1^2} X \\ &= \Delta P_Z + j\Delta Q_Z\end{aligned}$$

4) 阻抗支路末端功率

$$\tilde{S}'_2 = \tilde{S}'_1 - \Delta\tilde{S}_Z = (P'_1 + jQ'_1) - (\Delta P_Z + j\Delta Q_Z) = P'_2 + jQ'_2$$

5) 末端导纳支路的功率

$$\Delta \tilde{S}_{y2} = \left(\frac{Y}{2} \dot{U}_2 \right)^* \dot{U}_2 = \frac{1}{2} G U_2^2 - \frac{1}{2} j B U_2^2 = \Delta P_{y2} - j \Delta Q_{y2}$$

6) 末端功率

$$\tilde{S}_2 = \tilde{S}_2' - \Delta \tilde{S}_{Y2} = (P_2' + jQ_2') - (\Delta P_{y2} - j\Delta Q_{y2}) = P_2 + jQ_2$$

2、电力线路电压的计算

电压降落 $d\dot{U} = \dot{U}_1 - \dot{U}_2$

$$\begin{aligned} d\dot{U} &= \sqrt{3} \dot{I} Z = \left(\frac{\tilde{S}_1'}{\dot{U}_1} \right)^* Z = \frac{P_1' - jQ_1'}{\dot{U}_1^*} (R + jX) \quad \text{令: } \dot{U}_1 = U_1 \angle 0^\circ \\ &= \frac{P_1' R + Q_1' X}{U_1} + j \frac{P_1' X - Q_1' R}{U_1} = \Delta U_1 + j\delta U_1 \end{aligned}$$

电压降落纵分量 电压降落横分量

电压幅值为：

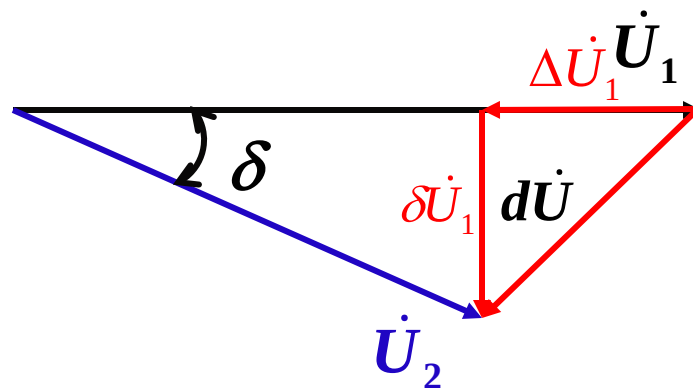
$$U_2 = \sqrt{(U_1 - \Delta U_1)^2 + (\delta U_1)^2}$$

相角为：

$$\delta = \operatorname{tg}^{-1} \frac{-\delta U_1}{U_1 - \Delta U_1}$$

简化为：

$$U_2 \approx (U_1 - \Delta U_1) + \frac{(\delta U_1)^2}{2U_1}$$



3、从末端向始端推导

已知：末端电压 U_2 ，末端功率 $S_2=P_2+jQ_2$ ，以及线路参数。

求：线路中的功率损耗、始端电压和功率。

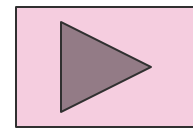
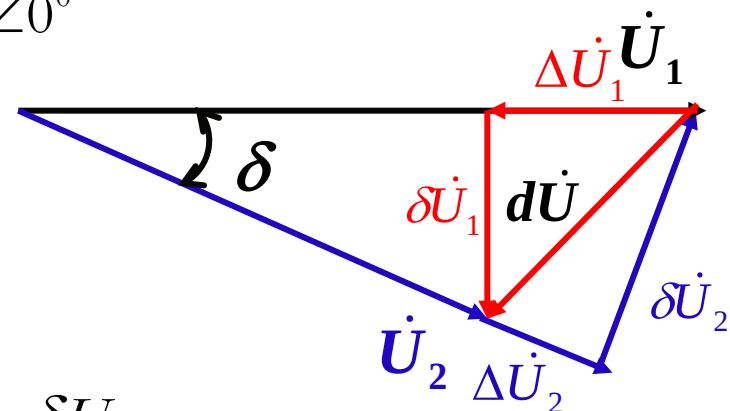
功率的求取与上相同，注意功率的流向。

电压的求取应注意符号，令： $\dot{U}_2 = U_2 \angle 0^\circ$

$$\dot{U}_1 = (U_2 + \Delta U_2) + j\delta U_2$$

$$\Delta U_2 = \frac{P'_2 R + Q'_2 X}{U_2}, \delta U_2 = \frac{P'_2 X - Q'_2 R}{U_2}$$

$$U_1 = \sqrt{(U_2 + \Delta U_2)^2 + (\delta U_2)^2}, \delta = \operatorname{tg}^{-1} \frac{\delta U_2}{U_2 + \Delta U_2}$$



总结:

(1) 功率损耗的通用计算公式

$$\Delta \tilde{S}_z = \frac{P_i'^2 + Q_i'^2}{U_i^2} (R + jX)$$

$$\Delta \tilde{S}_Y = U_i^{2*} Y$$

(2) 电压降落的通用计算公式

$$\Delta U_i = \frac{P_i' R + Q_i' X}{U_i} \quad \delta U_i = \frac{P_i' X - Q_i' R}{U_i}$$

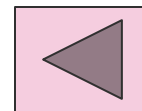
功率和电压是**阻抗支路**首端或末端的功率和电压！

总结:

(3) 适用于标么制也适用于有名制，有名制时，功率MW、Mvar、MVA；电压kV；标么制时相角的单位为弧度。

(4) 适用于三相功率 和线电压，也适用于单相功率和相电压。

(5) $\Delta U_1 \neq \Delta U_2$
 $\delta U_1 \neq \delta U_2$



(6) 有功功率和相角、无功功率和电压幅值的关系。

(7) 负荷为容性时，相应的无功功率取负值。

ex: 某220kV单回架空电力线路，长度为200km，导线单位长度的参数为 $r_1=0.108\ \Omega/\text{km}$ ， $x_1=0.42\ \Omega/\text{km}$ ， $b_1=2.66\times 10^{-6}\ \text{S}/\text{km}$ 。已知其始端输入功率为 $(120+j50)\text{MV.A}$ ，始端电压为 240kV，求末端电压及功率，并作出相量图。

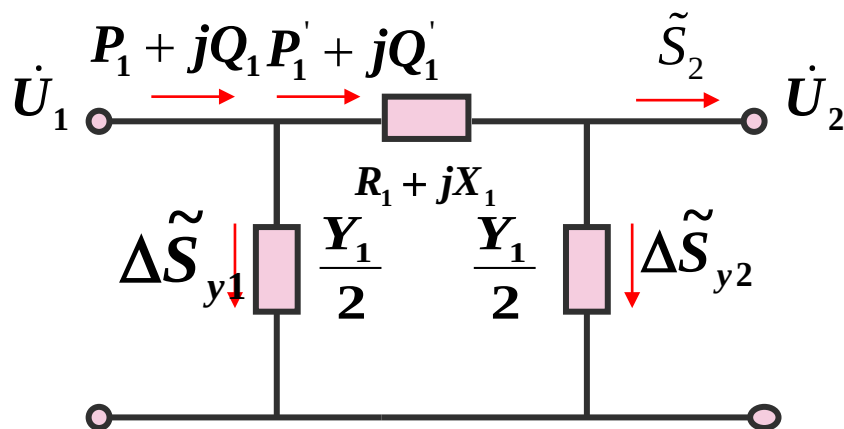
解：由题意，首先求线路参数并作等效图如图所示。

$$\begin{aligned} R_1 + jX_1 &= (0.108 + j0.42) \times 200 \\ &= (21.6 + j84)\Omega \end{aligned}$$

$$\frac{Y_1}{2} = j \frac{2.66 \times 10^{-6} \times 200}{2} = (j2.66 \times 10^{-4})\text{S}$$

在节点1处导纳产生的无功功率

$$\begin{aligned} \Delta \tilde{S}_{y1} &= \left(\frac{Y_1}{2}\right) U_1^2 = -j2.66 \times 10^{-4} \times 240^2 \\ &= (-j15.3216)\text{MVA} \end{aligned}$$



阻抗支路首端功率

$$\tilde{S}'_1 = P'_1 + jQ'_1 = P_1 + jQ_1 - \Delta\tilde{S}_{y1} = 120 + j50 - (-j15.3216) = (120 + j65.32)MVA$$

线路阻抗上消耗的功率

$$\Delta\tilde{S}_z = \frac{P_1'^2 + Q_1'^2}{U_1^2} (R_1 + jX_1) = \frac{120^2 + 65.32^2}{240^2} (21.6 + j84) = (7.0 + j27.22)MVA$$

阻抗支路末端功率

$$\tilde{S}'_2 = P'_2 + jQ'_2 = \tilde{S}'_1 - \Delta\tilde{S}_z = 120 + j65.32 - (7.0 + j27.22) = (113 + j38.1)MVA$$

设 $\dot{U}_1 = U_1 \angle 0^\circ$ ，则线路末端的电压

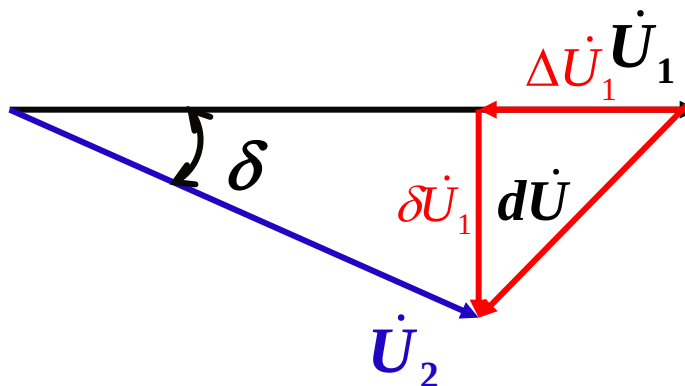
$$\begin{aligned}\dot{U}_2 &= U_1 - \left(\frac{P'_1 R_1 + Q'_1 X_1}{U_1} + j \frac{P'_1 X_1 - Q'_1 R_1}{U_1} \right) \\ &= [240 - (33.6 + j36.12)] \\ &= (206.34 - j36.12) \\ &= 209.48 \angle -9.33^\circ \text{ kV}\end{aligned}$$

在节点2处导纳产生的功率损耗

$$\begin{aligned}\Delta \tilde{S}_{y_2} &= \left(\frac{Y_1^*}{2}\right) U_2^2 = -j2.66 \times 10^{-4} \times 209.48^2 \\ &= (-j11.67)MVA\end{aligned}$$

线路末端功率

$$\begin{aligned}\tilde{S}_2 &= S_2' - \Delta \tilde{S}_{y_2} \\ &= 113 + j38.1 - (-j11.67) \\ &= (113 + j49.77)MVA\end{aligned}$$



4、电压质量指标

1)、**电压降落**：指线路始末两端电压的相量差。为相量。

$$d\dot{U} = \dot{U}_1 - \dot{U}_2$$

2)、**电压损耗**：指线路始末两端电压的数值差。为数值。
标量以百分值表示：

$$\text{电压损耗 } \% = \frac{U_1 - U_2}{U_N} \times 100\%$$

3)、**电压偏移**：指线路始端或末端电压与线路额定电压的数值差。为数值。标量以百分值表示：

$$\text{始端电压偏移 } \% = \frac{U_1 - U_N}{U_N} \times 100\%$$

$$\text{末端电压偏移 } \% = \frac{U_2 - U_N}{U_N} \times 100\%$$

4)、**电压调整**：指线路末端空载与负载时电压的数值差。为数值。标量以百分值表示：

$$\text{电压调整 } \% = \frac{U_{20} - U_2}{U_{20}} \times 100\%$$

5、电力线路上的电能损耗

- 电力线路的电能损耗直接影响到电力系统的经济费用，对于电力系统的设计和运行都是一个重要指标。在求出有功功率损耗后，进而可计算电能损耗。

$$\Delta P_z = \frac{P^2 + Q^2}{U^2} R \quad \Delta W_z = \frac{P^2 + Q^2}{U^2} \times R \times t$$

- 方法一：精确计算法

$$\Delta W_z = \frac{P_{1t}^2 + Q_{1t}^2}{U_{1t}^2} \times R \times t_1 + \frac{P_{2t}^2 + Q_{2t}^2}{U_{2t}^2} \times R \times t_2 + \frac{P_{3t}^2 + Q_{3t}^2}{U_{3t}^2} \times R \times t_3 + \dots$$

方法二：年负荷损耗率法

1)、**最大负荷利用小时数 $T_{\max}$** ：指一年中负荷消费的电能 W 除以一年中的最大负荷 $P_{\max}$ ，即：

$$T_{\max} = W / P_{\max}$$

2)、**年负荷率**：一年中负荷消费的电能 W 除以一年中的最大负荷 $P_{\max}$ 与8760h的乘积，即：

$$k_{my} = W / (8760 P_{\max}) = \frac{P_{\max} T_{\max}}{8760 P_{\max}} = \frac{T_{\max}}{8760}$$

3)、**年负荷损耗率**：全年电能损耗除以最大负荷时的功率损耗与8760h的乘积，即：

$$k_{ay} = \Delta W_z / (8760 \Delta P_{\max})$$

4)、线路年负荷损耗率与年负荷率的近似关系

$$k_{ay} = Kk_{my} + (1 - K)k_{my}^2$$

K 为经验数值。一般取 $K=0.1\sim 0.4$ ， k_{my} 较低时取较小数值。

5)、计算过程：

$$\left. \begin{array}{l} T_{\max} \Rightarrow k_{my} \Rightarrow k_{ay} \\ \text{最大负荷的潮流计算} \Delta P_{\max} \end{array} \right\} \Rightarrow \Delta W_z$$
$$\Delta W_z = 8760 k_{ay} \Delta P_{\max}$$

方法三：最大负荷损耗时间法

1)、最大负荷损耗时间：全年电能损耗除以最大功率损耗，即：

$$\tau_{\max} = \Delta W_z / \Delta P_{\max}$$

2)、计算过程：

$$T_{\max}, \cos \varphi \rightarrow \tau_{\max} \quad (80\text{页表3-1})$$

$$\Delta W_z = \Delta P_{\max} \times \tau_{\max}$$

6、电能经济指标

1)、**输电效率**：指线路末端输出有功功率与线路始端输入有功功率的比值，以百分数表示：

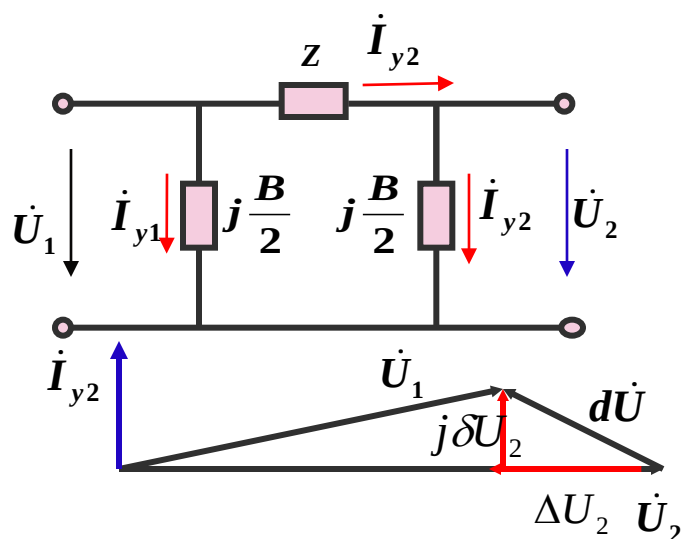
$$\text{输电效率}\% = \frac{P_2}{P_1} \times 100\%$$

2)、**线损率或网损率**：线路上损耗的电能与线路始端输入的电能的比值

$$\text{线损率}\% = \frac{\Delta W_z}{W_1} \times 100\% = \frac{\Delta W_z}{W_2 + \Delta W_z} \times 100\%$$

7、电力线路运行状况的分析

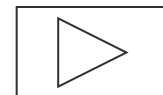
1)、**空载**：末端电压高于始端，即产生电压过高现象。其中电缆尤为突出。



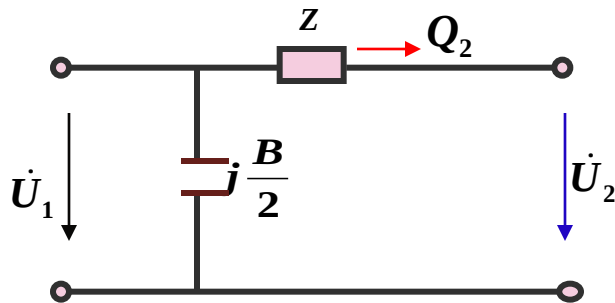
$$\Delta Q_{y2} = -\frac{1}{2} B U_2^2 \quad \dot{I}_{y2} = j \frac{1}{2} B U_2$$

$$\Delta U_2 = -\frac{U_2 B X}{2} \quad \delta U_2 = \frac{U_2 B R}{2}$$

$$U_2 > U_1$$

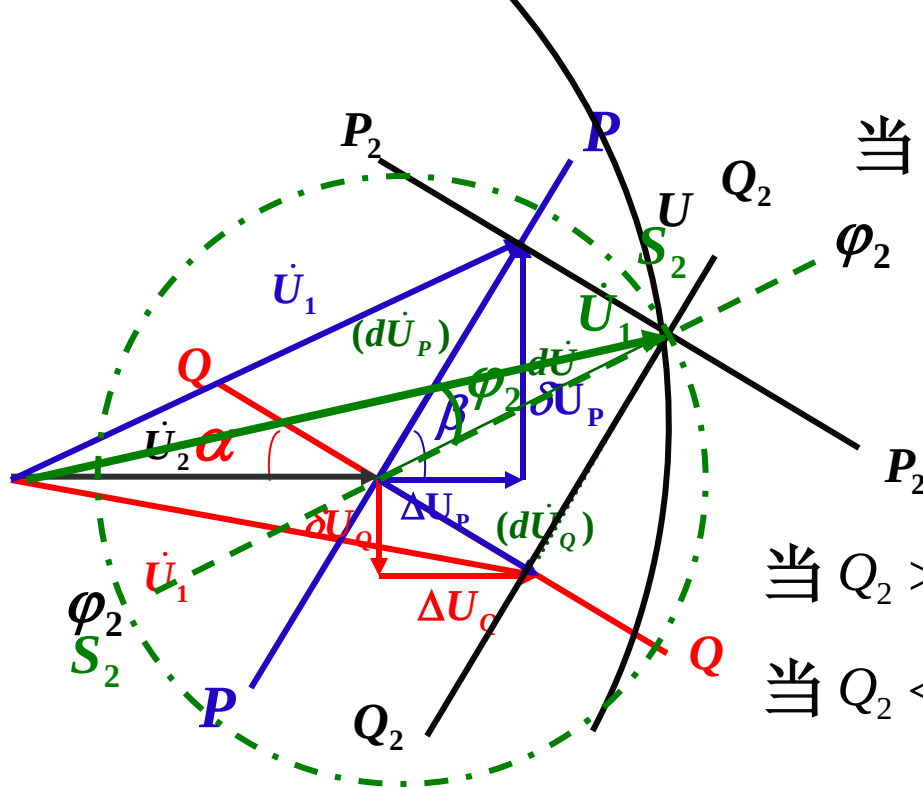


2)、**有载**：与发电机极限图相类似。（如负载为纯无功负荷）



$$\Delta U = \frac{Q_2 X}{U_2} \quad \delta U = -\frac{Q_2 R}{U_2}$$

$$\dot{U}_1 = \dot{U}_2 + \Delta U + j \delta U$$



当 Q_2 变化时, ΔU , δU 也按比例变化

$$\alpha = \operatorname{tg}^{-1} \frac{\delta U}{\Delta U} = \operatorname{tg}^{-1} \frac{R}{X} = \text{定值}$$

当 $Q_2 > 0$ 即为感性无功时, $U_1 > U_2$, δU 为负。

当 $Q_2 < 0$ 即为容性无功时, $U_1 < U_2$, δU 为正。

若负载为纯有功负荷, 同理可分析。

$$\Delta U = \frac{P_2 R}{U_2} \quad \delta U = \frac{P_2 X}{U_2} \quad \beta = \operatorname{tg}^{-1} \frac{\delta U}{\Delta U} = \operatorname{tg}^{-1} \frac{X}{R} = 90^\circ - \alpha = \text{定值}$$

若负载既有有功, 又有无功负荷, 同理可分析。

$$\Delta U_P = \frac{P_2 R}{U_2} \quad \delta U_P = \frac{P_2 X}{U_2} \quad \Delta U_Q = \frac{Q_2 X}{U_2} \quad \delta U_Q = -\frac{Q_2 R}{U_2}$$

将上图逆时针旋转 α 角，使PP、QQ线分别与纵轴、横轴重合。由于电压降落dU的长度与末端视在功率 S_2 成正比，图纸的 P_2 、 Q_2 坐标就以相同的比例尺分别表示末端有功、无功功率的大小。由于这图主要用以分析线路末端的运行特性，常称作电力线路的末端功率圆图。

P_2P_2 —有功 P_2 为定值，无功 Q_2 变动时，始端电压端点的运动轨迹；

Q_2Q_2 —无功 Q_2 为定值，有功 P_2 变动时，始端电压端点的运动轨迹；

$\varphi_2\varphi_2$ —负荷功率因数 φ_2 为定值，视在功率 S_2 变动时，始端电压端点的运动轨迹；

S_2S_2 —视在功率 S_2 为定值，负荷功率因数 φ_2 变动时，始端电压端点的运动轨迹；

圆弧U—末端功率圆。圆上各点的坐标分别对应于始末端电压都为定值时，末端的有功、无功功率。

二、变压器运行状况的计算和分析

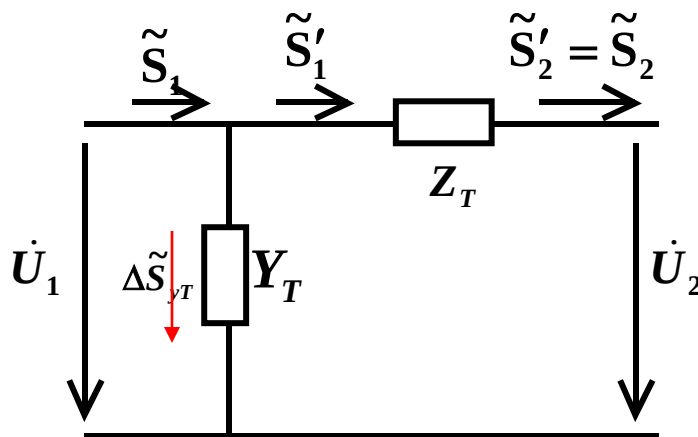
1、变压器中的电压降落、功率损耗和电能损耗

用变压器的 Γ 型电路

1) 功率损耗

A、变压器阻抗支路中损耗的功率

$$\begin{aligned}\Delta \tilde{S}_{ZT} &= \left(\frac{\tilde{S}_2'}{U_2} \right)^2 Z_T \\ &= \left(\frac{P_2'^2 + Q_2'^2}{U_2^2} \right) (R_T + jX_T) \\ &= \frac{P_2'^2 + Q_2'^2}{U_2^2} R_T + j \frac{P_2'^2 + Q_2'^2}{U_2^2} X_T \\ &= \Delta P_{ZT} + j\Delta Q_{ZT}\end{aligned}$$



B、变压器励磁支路损耗的功率

$$\Delta \tilde{S}_{YT} = (Y_T)^* U_1^2 = (G_T + jB_T) U_1^2 = G_T U_1^2 + jB_T U_1^2 = \Delta P_{YT} + j\Delta Q_{YT}$$

C、变压器始端功率

$$\tilde{S}_1 = \tilde{S}_2 + \Delta \tilde{S}_{ZT} + \Delta \tilde{S}_{YT}$$

2)、电压降落（为变压器阻抗中电压降落的纵、横分量）

$$\Delta U_T = \frac{P_2' R_T + Q_2' X_T}{U_2}, \delta U_T = \frac{P_2' X_T - Q_2' R_T}{U_2}$$

注意：变压器励磁支路的无功功率与线路导纳支路的无功功率符号相反

3) 根据制造厂提供的试验数据计算其功率损耗

$$\Delta P_{ZT} = \frac{P_K U_N^2 S_2'^2}{1000 U_2^2 S_N^2}, \Delta Q_{ZT} = \frac{U_K \% U_N^2 S_2'^2}{100 U_2^2 S_N} \text{ (还可对应下标为1)}$$

$$\Delta P_{YT} = \frac{P_0 U_1^2}{1000 U_N^2}, \Delta Q_{YT} = \frac{I_0 \% S_N U_1^2}{100 U_N^2}$$

进一步简化: $U_1 \approx U_2 \approx U_N, S_1 \approx S_1', S_2 = S_2'$

$$\Delta P_{ZT} = \frac{P_K S_2^2}{1000 S_N^2}, \Delta Q_{ZT} = \frac{U_K \% S_N}{100} \frac{S_2^2}{S_N^2}$$

$$\Delta P_{ZT} = \frac{P_K S_1^2}{1000 S_N^2}, \Delta Q_{ZT} = \frac{U_K \% S_N}{100} \frac{S_1^2}{S_N^2}$$

$$\Delta P_{YT} = \frac{P_0}{1000}, \Delta Q_{YT} = \frac{I_0 \% S_N}{100}$$

要注意单位
间的换算。

总结：

- 变压器阻抗支路的功率损耗通过 $(S / S_N)^2$ 的换算就变成在实际通过功率时的功率损耗，该损耗称为“可变损耗”。
- 励磁支路的功率损耗不用功率的换算，这是因为励磁支路中的功率损耗基本是固定的，与通过的功率大小关系很小，该损耗称为“固定损耗”。

- 单台变压器总的功率损耗:

$$\begin{aligned}\Delta\tilde{S}_T &= (\Delta P_{yT} + j\Delta Q_{yT}) + (\Delta P_{zT} + j\Delta Q_{zT}) \\ &= \left(\frac{P_0}{1000} + j \frac{I_0 \%}{100} S_N \right) + \left[\frac{P_k}{1000} \left(\frac{S}{S_N} \right)^2 + j \frac{U_k \% S_N}{100} \left(\frac{S}{S_N} \right)^2 \right]\end{aligned}$$

- 对n台并列运行的变压器，其功率损耗为:

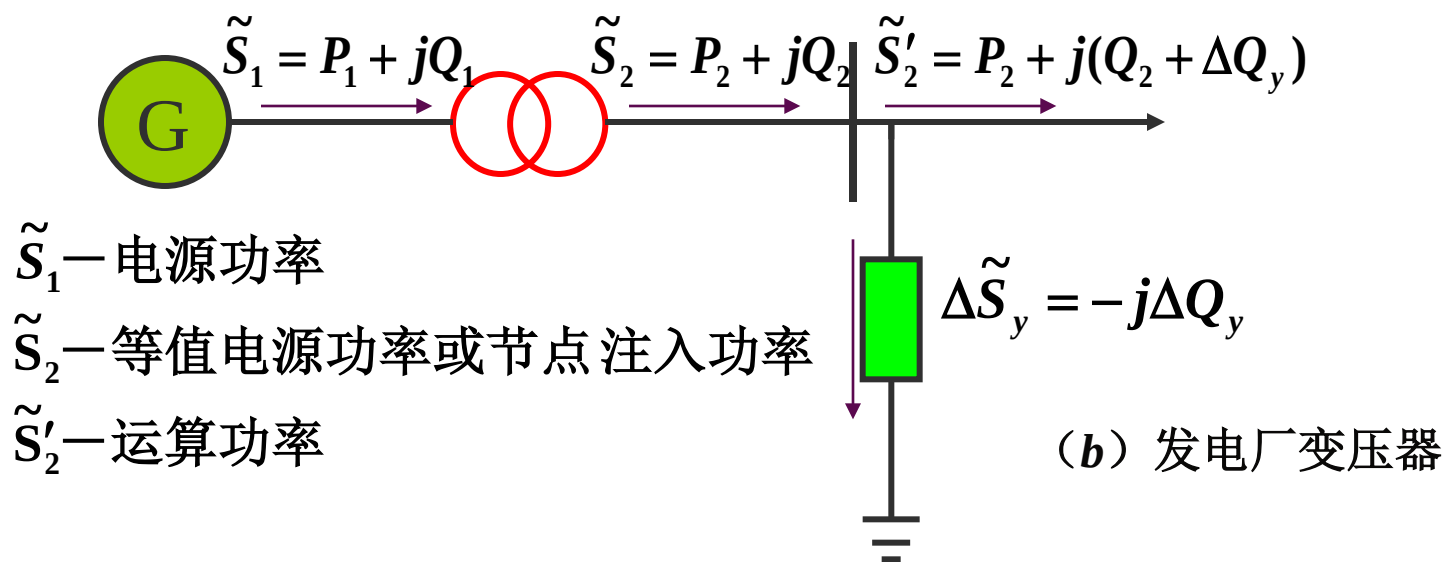
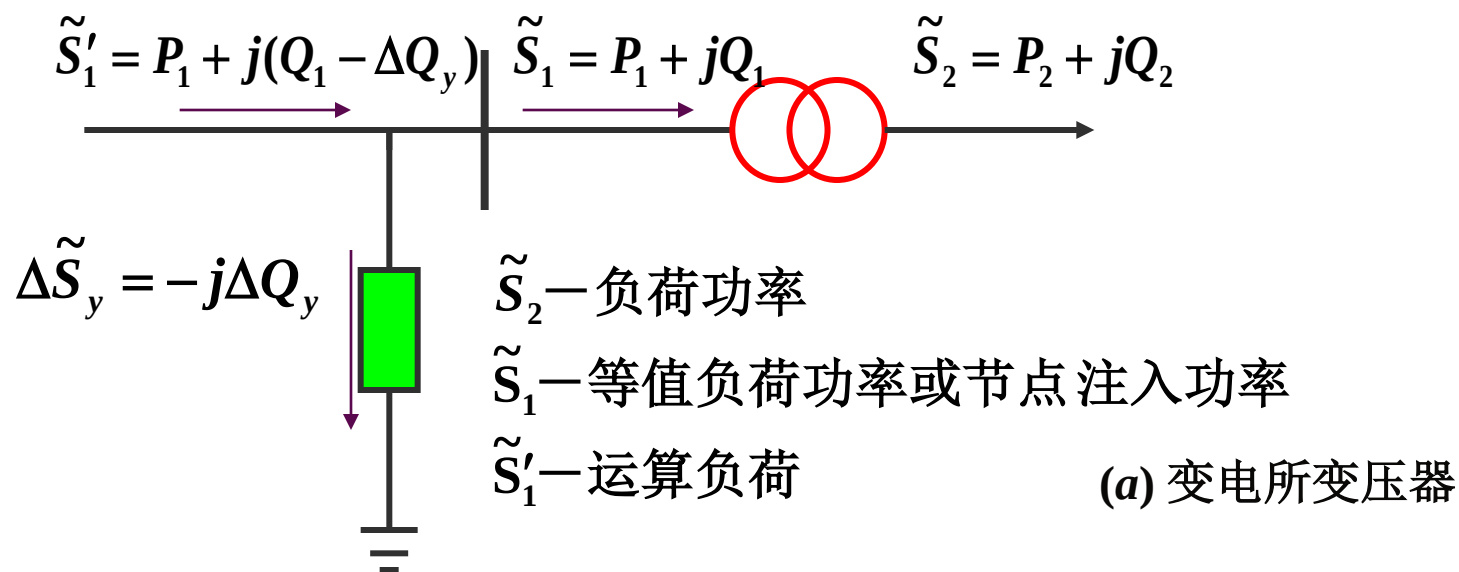
$$\Delta\tilde{S}_T = n(\Delta P_{yT} + j\Delta Q_{yT}) + n \left[\frac{P_k}{1000} \left(\frac{S}{nS_N} \right)^2 + j \frac{U_k \% S_N}{100} \left(\frac{S}{nS_N} \right)^2 \right]$$

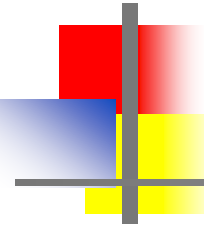
4) 电能损耗

- 电阻中的损耗，即铜耗部分: 与线路中的电能损耗相同.
- 电导中的损耗，即铁耗部分: 近似取变压器空载损耗 P_0 与变压器运行小时数的乘积，变压器运行小时数等于8760h减去因检修等而退出运行的小时数。
- 对n台并列运行的变压器，其电能损耗为：

$$\Delta W_n = n \frac{P_0}{1000} \times (8760 - t_{quit}) + n \frac{P_k}{1000} \cdot \left(\frac{S_{\max}}{n S_N} \right)^2 \cdot \tau_{\max}$$

2、节点注入功率、运算负荷和运算功率





§ 3.2 辐射形和环形网络中的潮流分布

一、辐射形网络中的潮流分布

1、功率的计算

电力网络的功率损耗由各元件等值电路中不接地支路
阻抗损耗和接地支路导纳损耗构成。

a. 阻抗损耗

$$\Delta \tilde{S}_Z = \Delta P_Z + j\Delta Q_Z = \frac{S_i'^2}{U_i^2} (R + jX) = \frac{P_i'^2 + Q_i'^2}{U_i^2} (R + jX)$$

b. 导纳损耗

- 线路 $\Delta \tilde{S}_Y = \Delta P_Y + j\Delta Q_Y = \frac{1}{2} U^2 (G - jB)$

- 变压器 $\Delta \tilde{S}_Y = \Delta P_Y + j\Delta Q_Y = U^2 (G_T + jB_T)$

2. 电压的计算

$$d\dot{U} = \Delta U_i + j\delta U_i = \frac{P_i' R + Q_i' X}{U_i} + j \frac{P_i' X - Q_i' R}{U_i} (i = 1, 2)$$

注意：要分清楚从受电端计算还是从送电端计算

3. 潮流的计算

辐射网潮流分布计算的一般步骤和内容为：

- (1) 作出等值电路图。
- (2) 等值图简化。支路并联、网络节点多时求运算负荷、运算功率
- (3) 用逐段推算法推算其潮流分布。

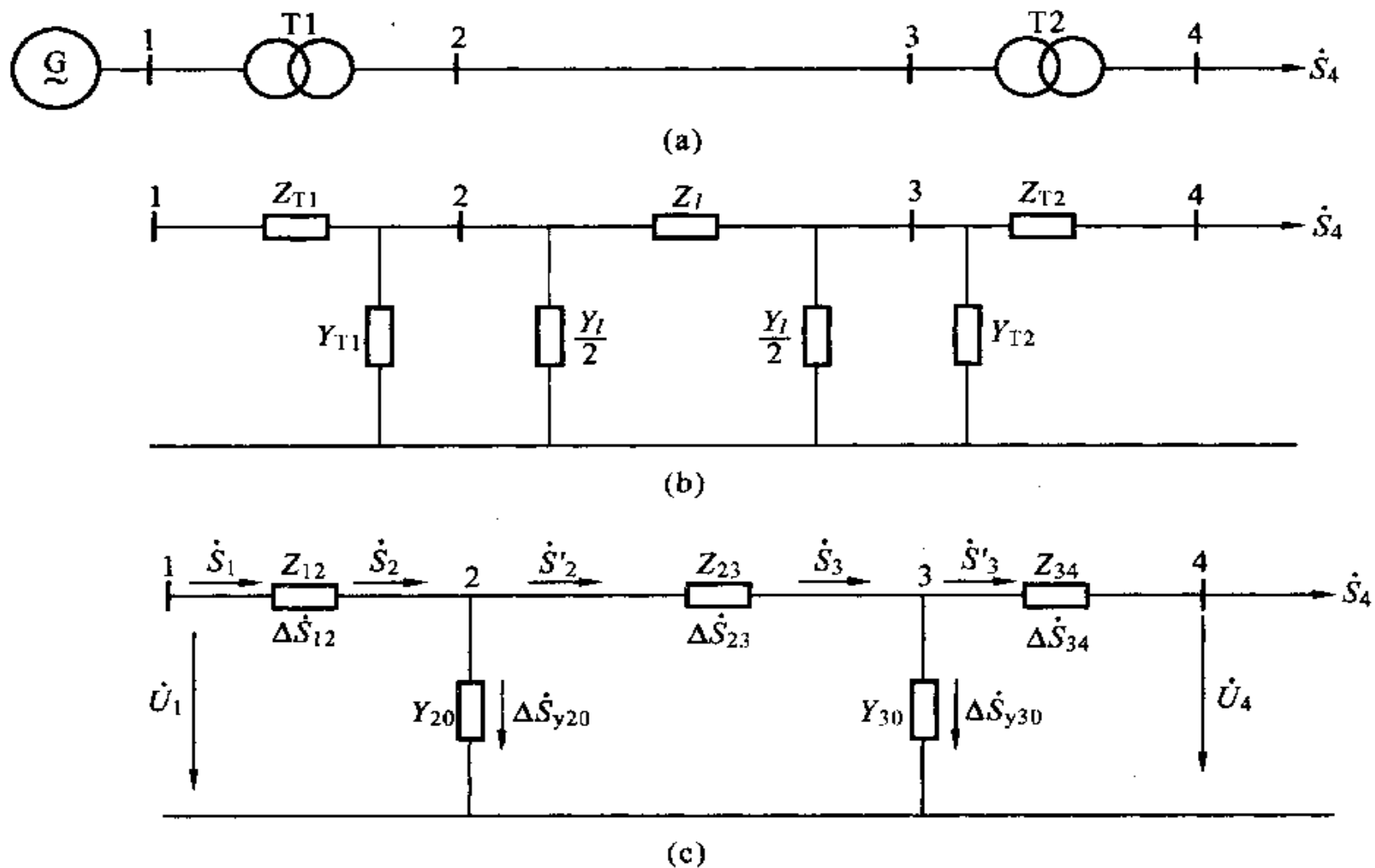
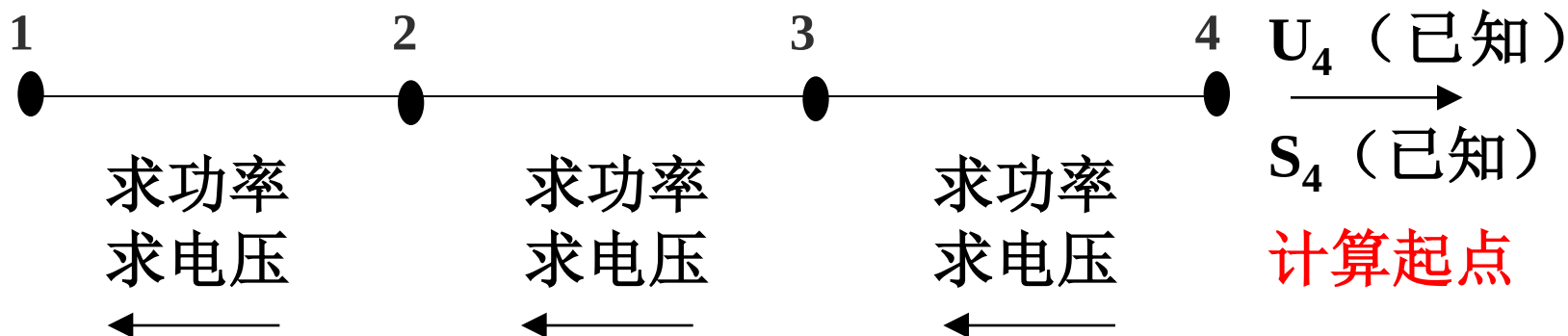


图 3-8 简单电力系统等值图

(a) 接线图；(b) 等值电路图；(c) 简化等值图

潮流推算方法：

(1) 已知同一端的功率和电压，求另一端功率和电压；方法为从已知功率、电压端，齐头并进逐段求解功率和电压。



(2) 已知始端电压、末端功率，求始端功率、末端电压（以此居多）；或已知末端电压、始端功率，求末端功率、始端电压。求解方法总结为“一来（前推）、二去（回代）”共两步来逼近需求解的网络功率和电压分布。

一来即：设所有未知电压节点的电压为线路额定电压，从已知功率端开始逐段求功率，直到推得已知电压点的功率；

二去即：从已知电压点开始，用推得的功率和已知电压点的电压，往回逐段向未知电压点求电压（这里不再重新计算功率损耗）。

注意：第二次及以后的前推过程不再用额定电压，而用在上次计算中得到的各点电压近似值进行计算。

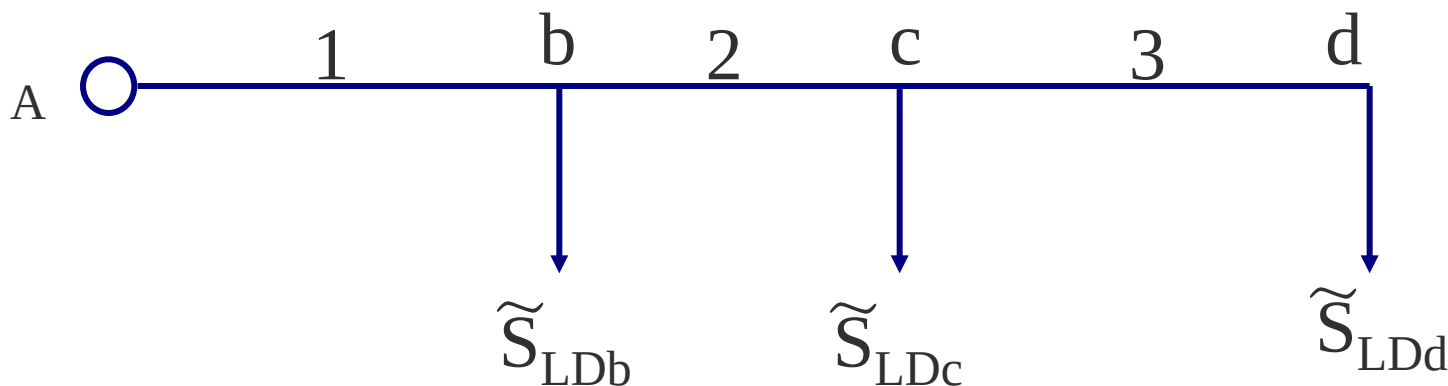
“一来二去法”又称为**“前推回代法”**、**“前推后推法”**

例1：同一电压的辐射式网(已知 U_A 和各点负荷)

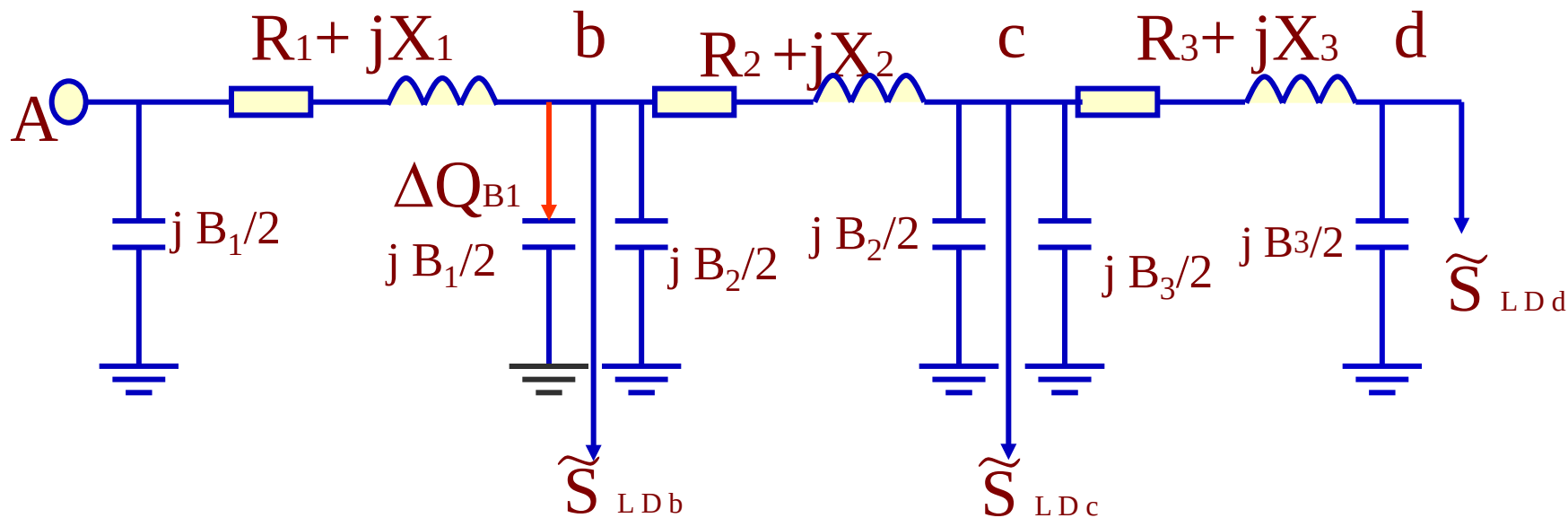
(1) 用 U_N 求得各点的运算负荷

(2) 从末段线路开始，依次计算各段线路的功率损耗

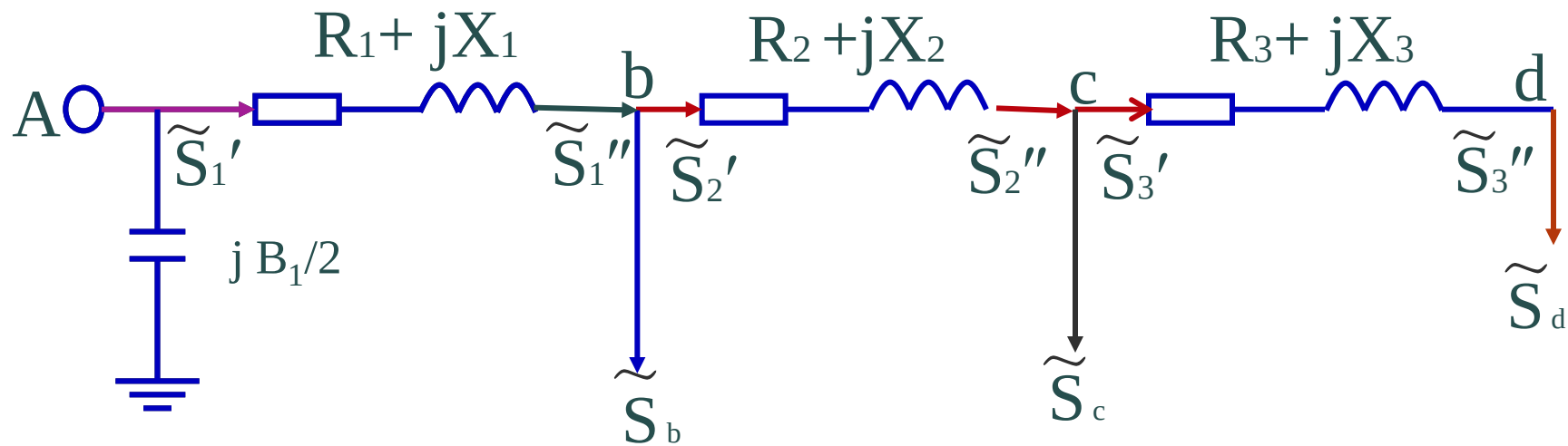
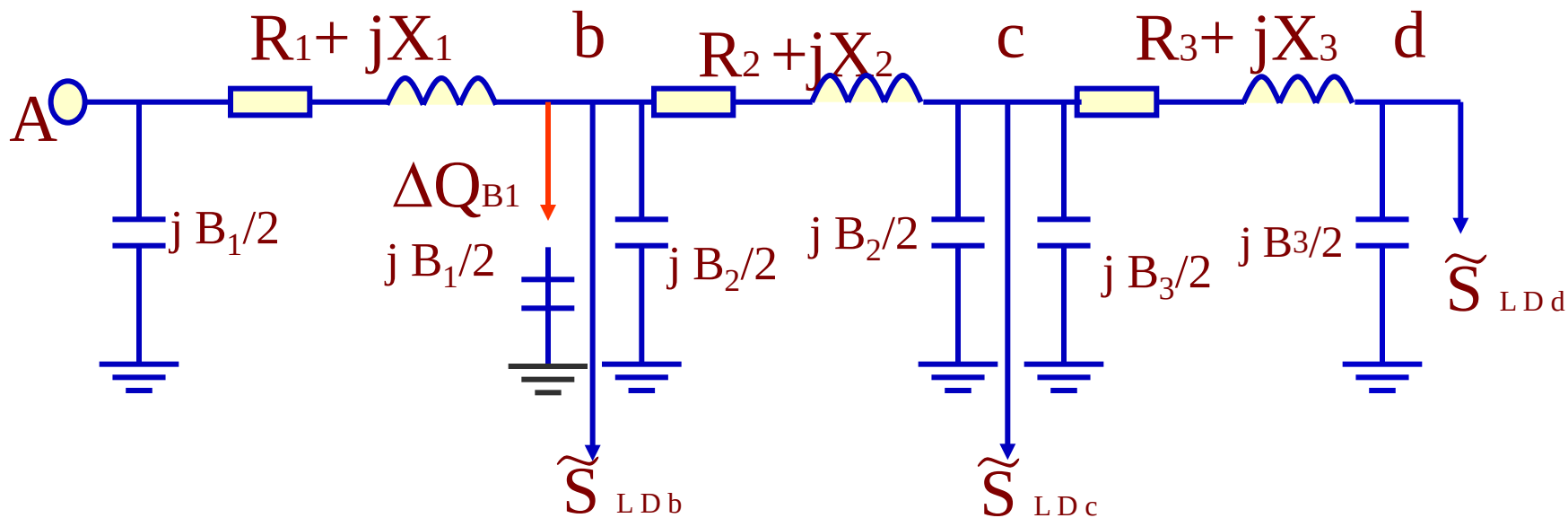
(3) 用 U_A 和第(2)步已求得的功率分布，从A点开始逐段计算电压降落，求得 U_b U_c 和 U_d



(1) 用 U_N 求得各点的运算负荷



$$\Delta Q_{Bi} = -\frac{1}{2} B_i U_N^2 \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} \tilde{S}_b &= \tilde{S}_{LDb} + j\Delta Q_{B1} + j\Delta Q_{B2} \\ \tilde{S}_c &= \tilde{S}_{LDc} + j\Delta Q_{B2} + j\Delta Q_{B3} \\ \tilde{S}_d &= \tilde{S}_{LDd} + j\Delta Q_{B3} \end{aligned}$$

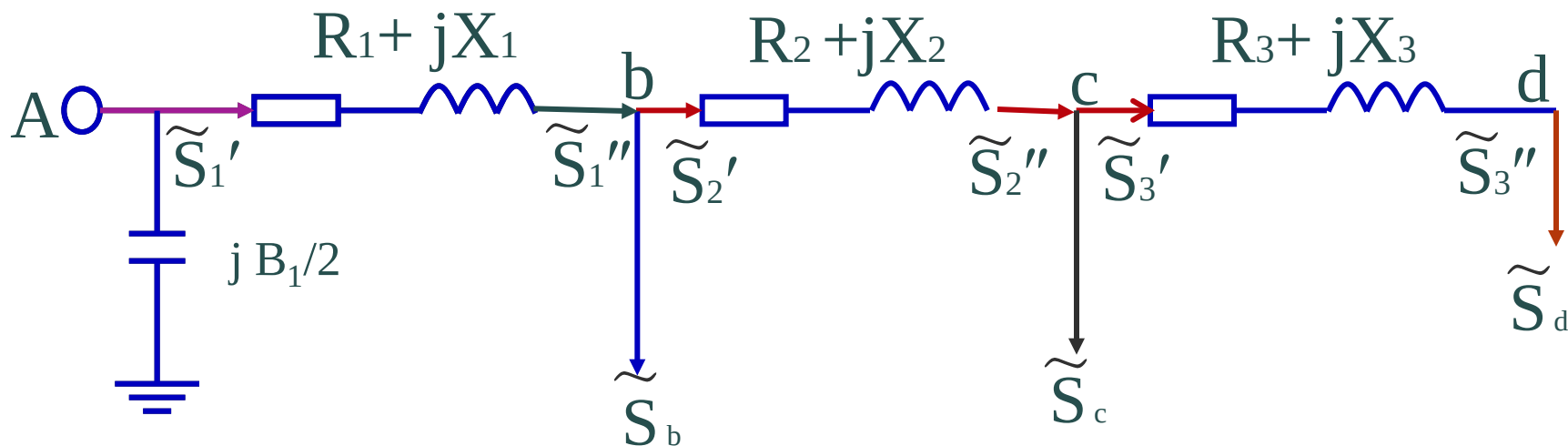


(2) 从末段线路开始，用 U_N 依次计算各段线路的功率损耗

$$\tilde{S}_3'' = \tilde{S}_d, \Delta\tilde{S}_{L3} = \left(\frac{S_3''}{U_N}\right)^2 (R_3 + jX_3), \tilde{S}_3' = \tilde{S}_3'' + \Delta\tilde{S}_{L3}$$

$$\tilde{S}_2'' = \tilde{S}_c + \tilde{S}_3', \Delta\tilde{S}_{L2} = \left(\frac{S_2''}{U_N}\right)^2 (R_2 + jX_2), \tilde{S}_2' = \tilde{S}_2'' + \Delta\tilde{S}_{L2}$$

$$\tilde{S}_1'' = \tilde{S}_b + \tilde{S}_2', \Delta\tilde{S}_{L1} = \left(\frac{S_1''}{U_N}\right)^2 (R_1 + jX_1), \tilde{S}_1' = \tilde{S}_1'' + \Delta\tilde{S}_{L1}$$



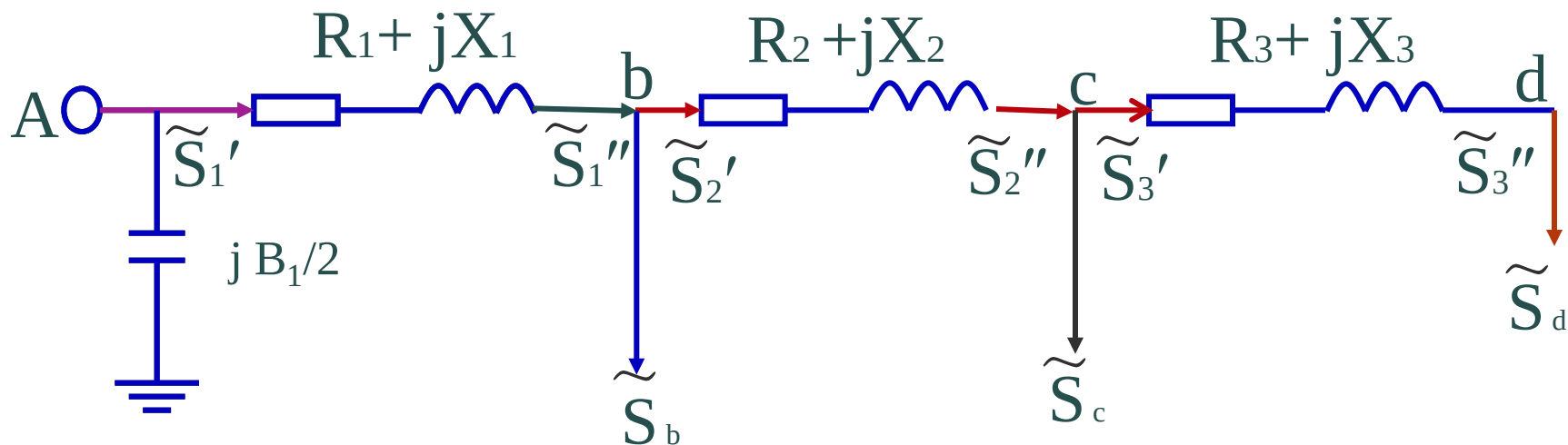
(3) 用 U_A 和已求得的功率分布，从A点开始逐段计算电压降落，求得 U_b 、 U_c 和 U_d

$$\Delta U_{Ab} = \frac{P'_1 R_1 + Q'_1 X_1}{U_A}, \quad \delta U_{Ab} = \frac{P'_1 X_1 - Q'_1 R_1}{U_A}$$

$$U_b = \sqrt{(U_A - \Delta U_{Ab})^2 + (\delta U_{Ab})^2}$$

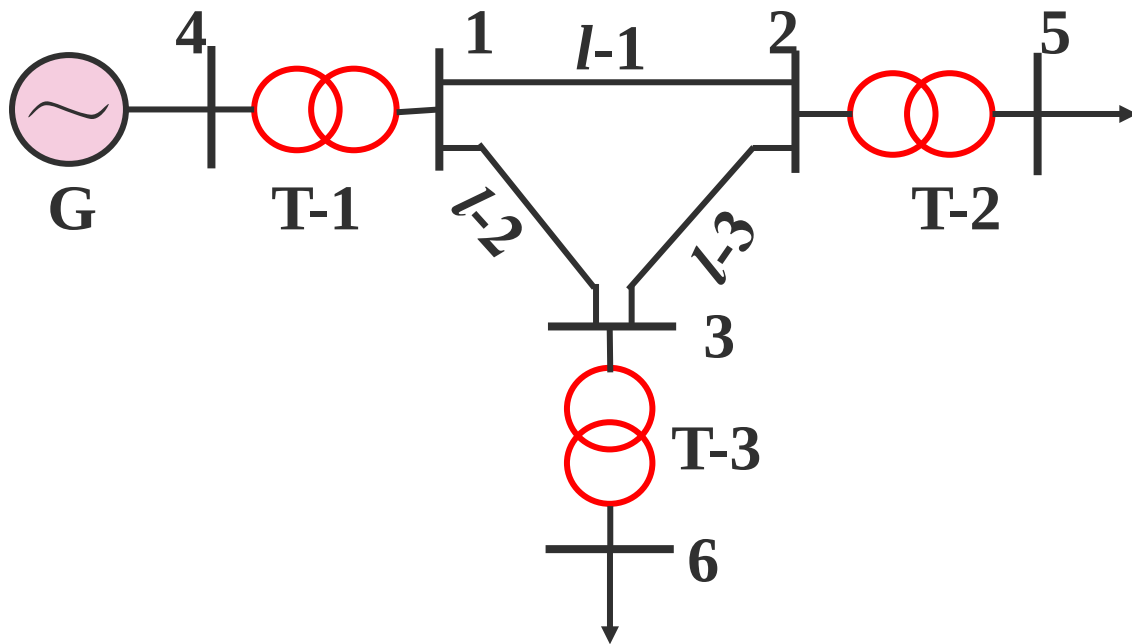
$$\Delta U_{bc} = \frac{P'_2 R_2 + Q'_2 X_2}{U_b}, \quad \delta U_{bc} = \frac{P'_2 X_2 - Q'_2 R_2}{U_b}$$

$$U_c = \sqrt{(U_b - \Delta U_{bc})^2 + (\delta U_{bc})^2}$$



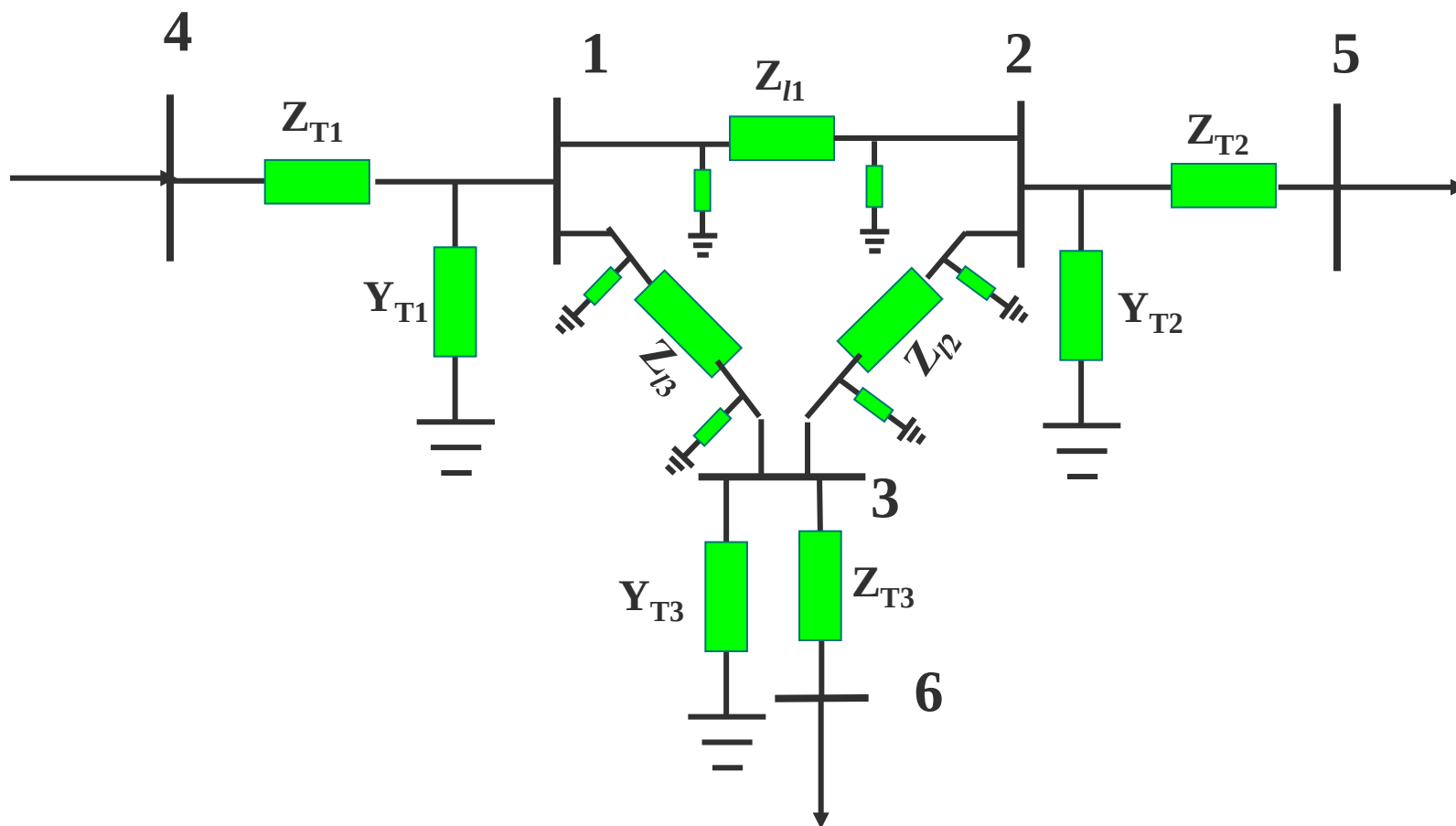
二、 环形网络中的潮流计算

1. 环形网络中的功率分布。介绍的是最简单的单一环网，主要由一个电源供电。

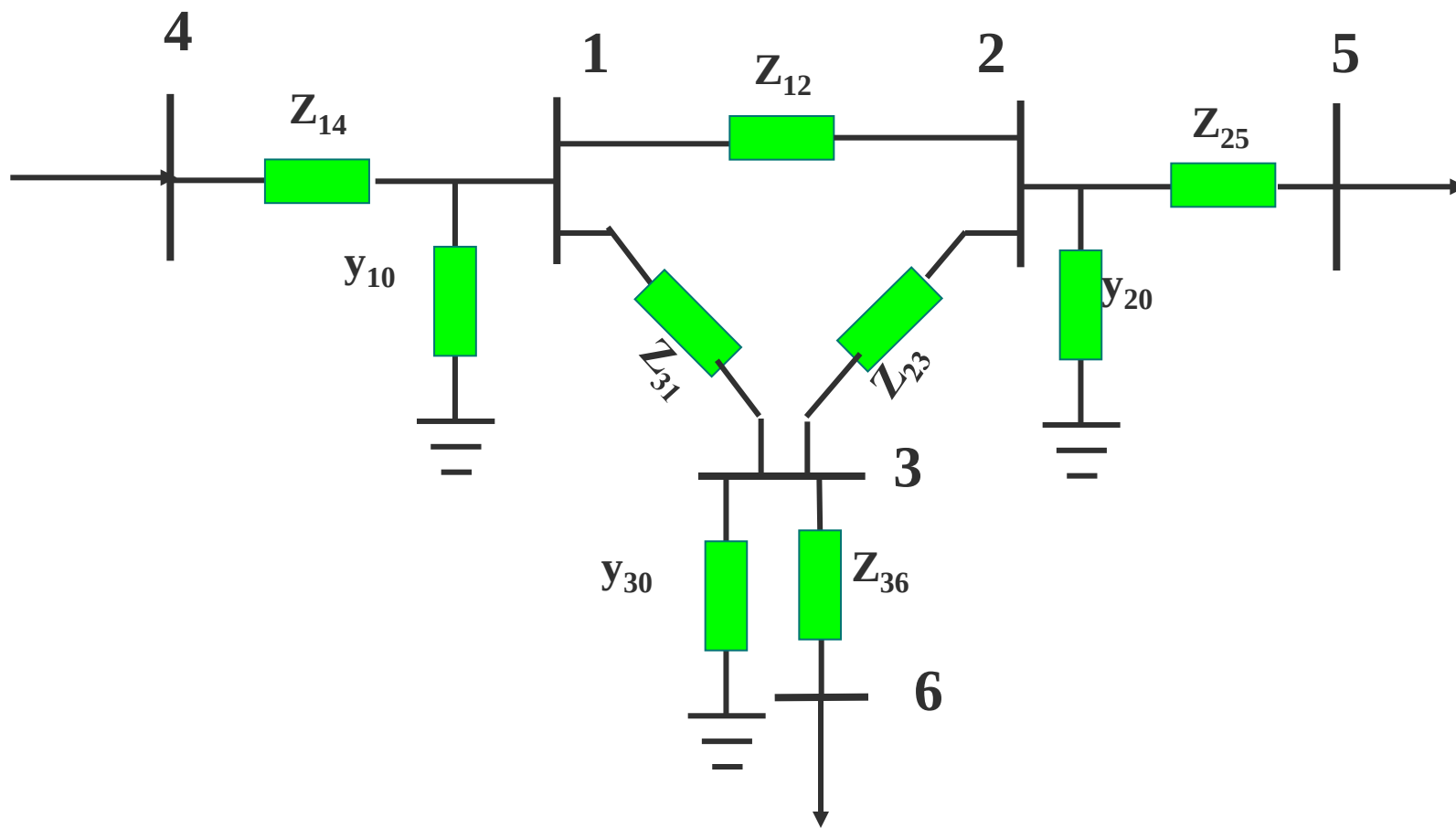


第一步：将单一环网等值电路简化为只有线路阻抗的简化等值电路。

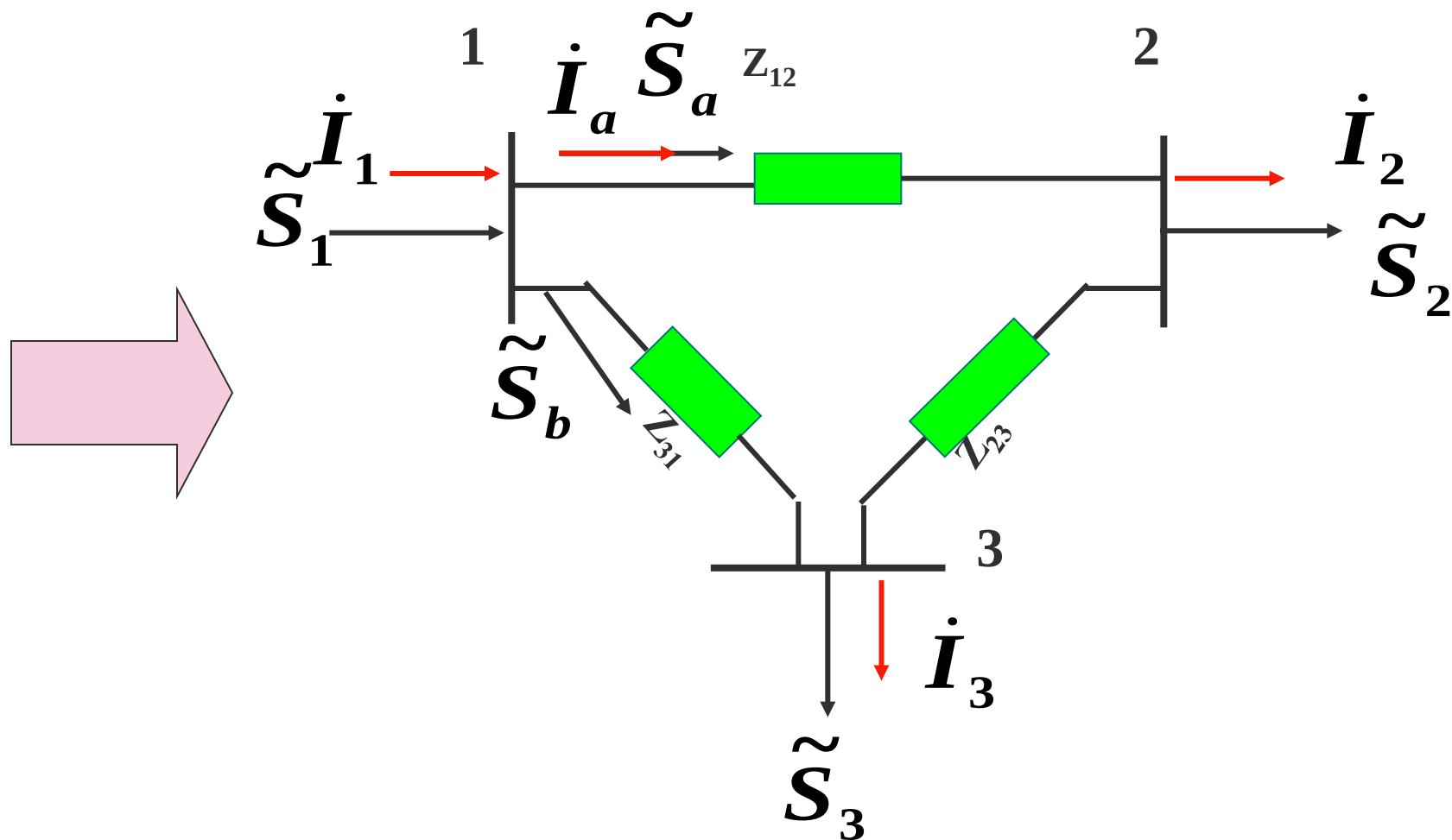
1) 根据网络接线图以及各元件参数计算等值电路；



2) 将同一节点下的对地支路合并，并将等值电路图重新编号；



3) 在全网电压为额定电压的假设下，计算各变电所的运算负荷和发电厂的运算功率，并将它们接在相应节点。



第二步：忽略功率损耗，设全网电压为额定电压，计算初步功率分布。

1) 用简化的回路电流法解求一侧注入环网的功率

$$Z_{12}\dot{I}_a + Z_{23}(\dot{I}_a - \dot{I}_2) + Z_{31}(\dot{I}_a - \dot{I}_2 - \dot{I}_3) = 0$$

通过近似方法，从功率中求取相应的电流，电压近似认为是额定电压：

$$\dot{\mathbf{I}} = \dot{\mathbf{S}}^* / \mathbf{U}_N$$

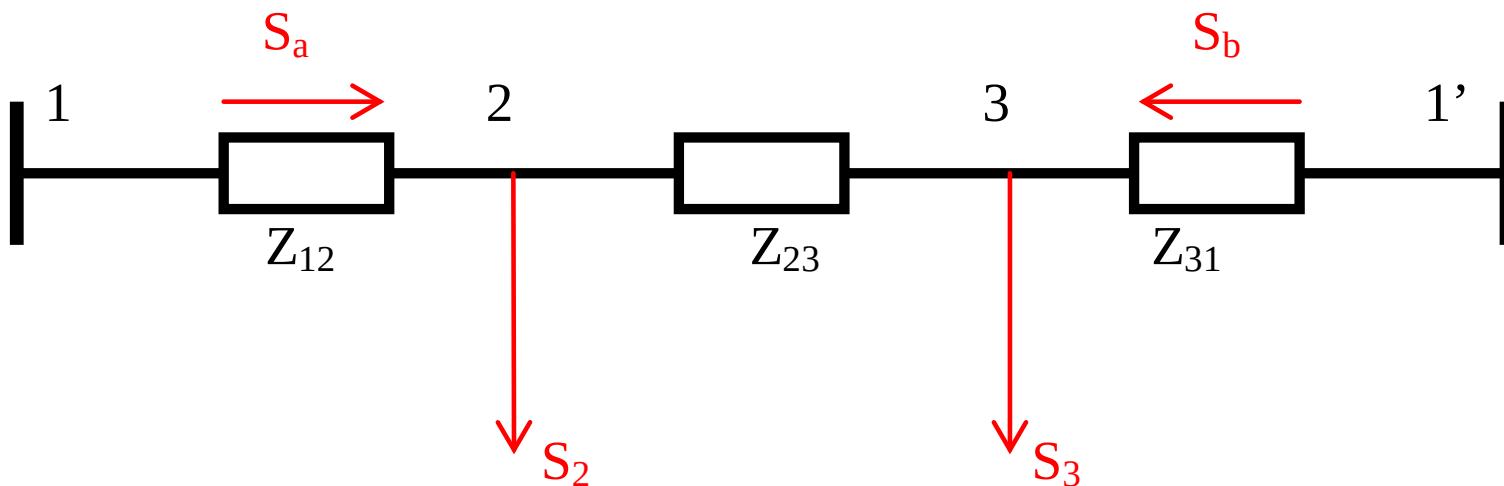
$$Z_{12} \frac{\dot{S}_a^*}{U_N} + Z_{23} \left(\frac{\dot{S}_a^*}{U_N} - \frac{\dot{S}_2^*}{U_N} \right) + Z_{31} \left(\frac{\dot{S}_a^*}{U_N} - \frac{\dot{S}_2^*}{U_N} - \frac{\dot{S}_3^*}{U_N} \right) = 0$$

$$Z_{12} \dot{S}_a^* + Z_{23} (\dot{S}_a^* - \dot{S}_2^*) + Z_{31} (\dot{S}_a^* - \dot{S}_2^* - \dot{S}_3^*) = 0$$

$$\tilde{S}_a = \frac{(Z_{23} + Z_{31}) \tilde{S}_2 + Z_{31} \tilde{S}_3}{Z_{12} + Z_{23} + Z_{31}} \quad \text{为流经阻抗 } Z_{12} \text{ 的功率}$$

2) 用相同的方法求解另一侧注入功率

$$\tilde{S}_b = \frac{(Z_{23}^* + Z_{21}^*) \tilde{S}_3 + Z_{21}^* \tilde{S}_2}{Z_{12} + Z_{23} + Z_{31}}, \text{ 为流经阻抗 } Z_{31} \text{ 的功率}$$

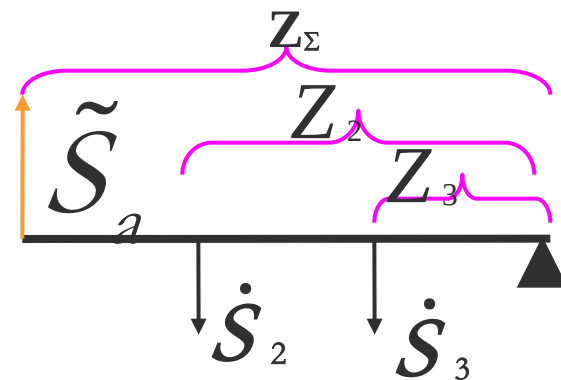


由此，扩展到相应的多节点网络的计算当中：

$$\tilde{S}_a = \frac{\sum_m \tilde{S}_m^* Z_m}{Z_\Sigma}$$

$$\tilde{S}_b = \frac{\sum_m \tilde{S}_m^* Z'_m}{Z_\Sigma}$$

校验 $\tilde{S}_a + \tilde{S}_b = \sum_m \tilde{S}_m$



注意：均一网 $\frac{X_m}{r_m} = \text{常数}$

$$\tilde{S}_a = \frac{\sum_{m=1}^n \tilde{S}_m (R_m - jX_m)}{(R_\Sigma - jX_\Sigma)} = \frac{\sum_{m=1}^n \tilde{S}_m R_m}{R_\Sigma} = \frac{\sum_{m=1}^n \tilde{S}_m X_m}{X_\Sigma}$$

若网络中所有线段单位长度的参数完全相等，且 $z_1 = r_1 + jx_1$

$$\tilde{S}_a = \frac{\sum_{m=1}^n \tilde{S}_m \frac{z_1^*}{z_1} l_m}{l_\Sigma} = \frac{\sum_{m=1}^n \tilde{S}_m l_m}{l_\Sigma}$$

$$\tilde{S}_b = \frac{\sum_{m=1}^n \tilde{S}_m \frac{z_1^*}{z_1} l'_m}{l_\Sigma} = \frac{\sum_{m=1}^n \tilde{S}_m l'_m}{l_\Sigma}$$

3) 计算整个网络的功率分布(初步功率分布)

第三步：找出功率分点，在功率分点处将环网拆为两个辐射网。

- 功率分点：网络中某些节点的功率是由两侧向其流动的, 标记▼。分为有功分点和无功分点（标为▽）。
- 在环网潮流求解过程中，在功率分点处将环网解列。

在无功分点处解列，
因为电网应在电压最低处
解列，而电压的损耗主要
为由无功功率流动引起的，
无功分点的电压往往低于
有功分点的电压。

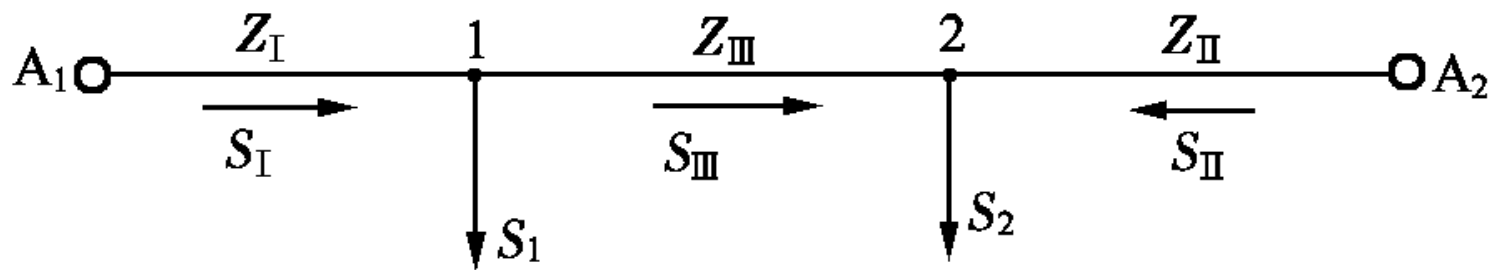
当有功分点
和无功分点
不一致时，
将在哪一个
分点解列？



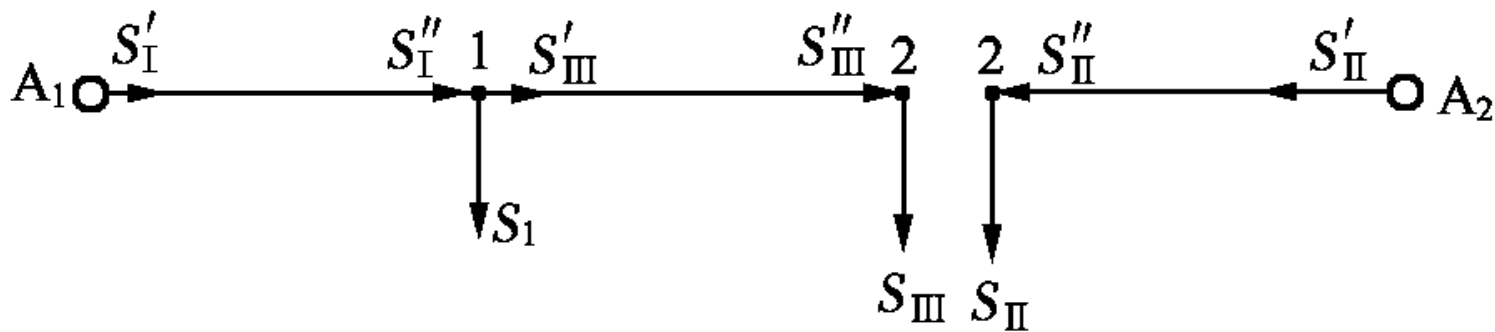
第四步：按辐射网的计算步骤（简化方法） 分别进行潮流计算。

即由功率分点开始，采用“一来二去”的方法分别从其两侧逐段向电源端推算功率损耗和电压降落。

注意：只进行一次迭代时，可能从两边的辐射网计算得到的功率分点的电压不同，取其中之一即可。



(a)

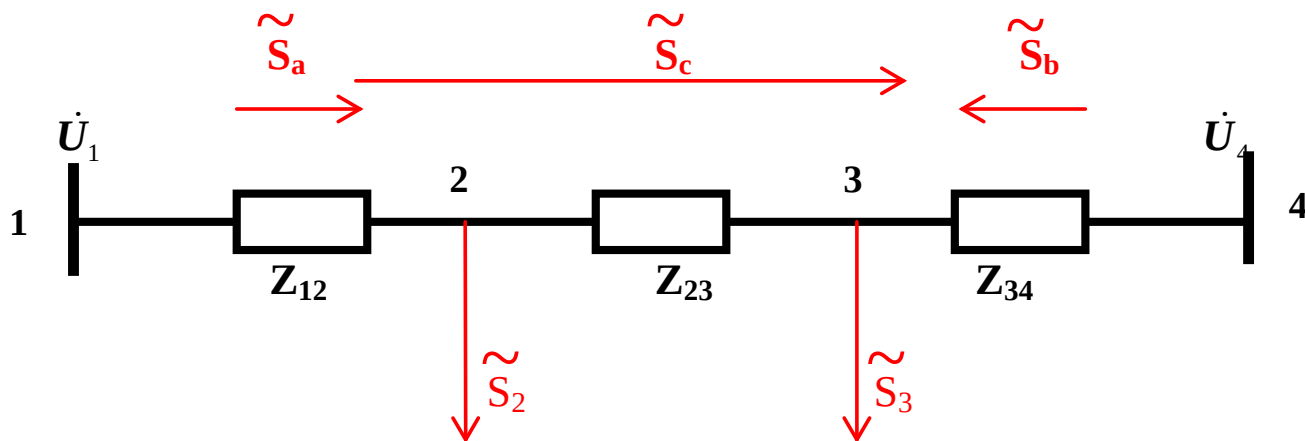


(b)

环网解列为辐射网

2. 两端供电网络中的功率分布

回路电压为0的单一环网等值于两端电压大小相等、相位相同的两端供电网络。同时，两端电压大小不相等、相位不相同的两端供电网络，也可等值于回路电压不为0的单一环网。



以回路电压不为0的单一环网为例，其求解过程为：

1) 设节点1、4的电压差为： $\dot{U}_1 - \dot{U}_4 = d\dot{U}$

2) 用简化的回路电流法解简化等值电路

$$Z_{12}\dot{I}_a + Z_{23}(\dot{I}_a - \dot{I}_2) + Z_{34}(\dot{I}_a - \dot{I}_2 - \dot{I}_3) = d\dot{U}$$

3) 通过近似方法，从功率中求取相应的电流，电压近似认为是额定电压，且不计损耗：

$$\overset{*}{Z}_{12}\overset{*}{S}_a + \overset{*}{Z}_{23}(\overset{*}{S}_a - \overset{*}{S}_2) + \overset{*}{Z}_{31}(\overset{*}{S}_a - \overset{*}{S}_2 - \overset{*}{S}_3) = U_N d\dot{U}$$

- 流经阻抗 Z_{12} 功率为:

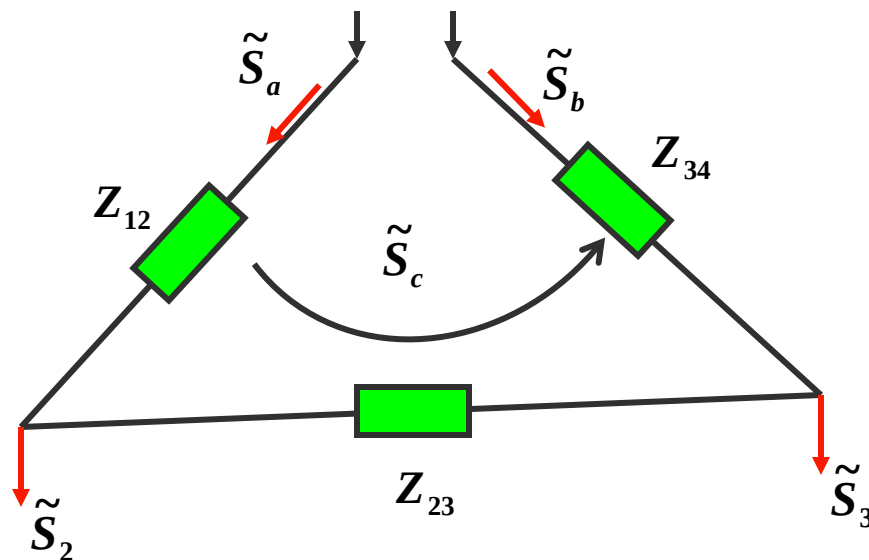
$$\tilde{S}_a = \frac{\overset{*}{Z}_{23} + \overset{*}{Z}_{34}}{\overset{*}{Z}_{12} + \overset{*}{Z}_{23} + \overset{*}{Z}_{34}} \tilde{S}_2 + \frac{\overset{*}{U}_N d \overset{*}{U}}{\overset{*}{Z}_{12} + \overset{*}{Z}_{23} + \overset{*}{Z}_{34}}$$

- 流经阻抗 Z_{43} 功率为:

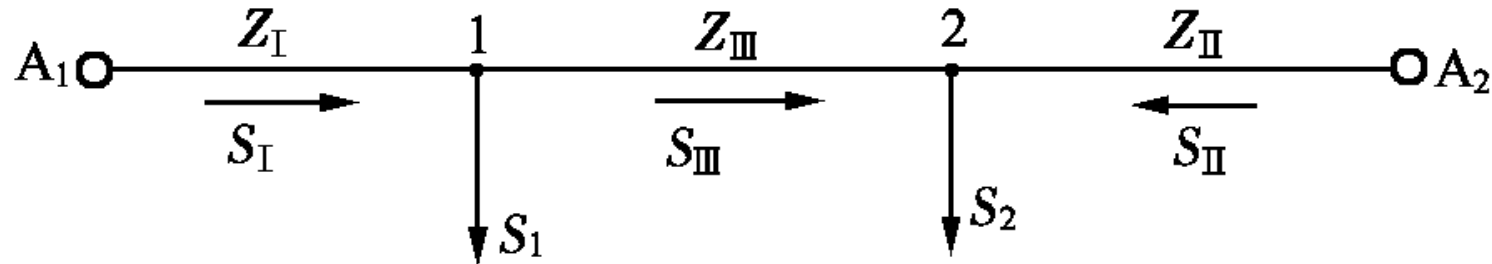
$$\tilde{S}_b = \frac{\overset{*}{Z}_{32} + \overset{*}{Z}_{21}}{\overset{*}{Z}_{12} + \overset{*}{Z}_{23} + \overset{*}{Z}_{34}} \tilde{S}_3 - \frac{\overset{*}{U}_N d \overset{*}{U}}{\overset{*}{Z}_{12} + \overset{*}{Z}_{23} + \overset{*}{Z}_{34}}$$

$$\tilde{S}_c = \frac{\overset{*}{U}_N d \overset{*}{U}}{\overset{*}{Z}_{12} + \overset{*}{Z}_{23} + \overset{*}{Z}_{34}}, \quad \text{称为循环功率（注意方向）}$$

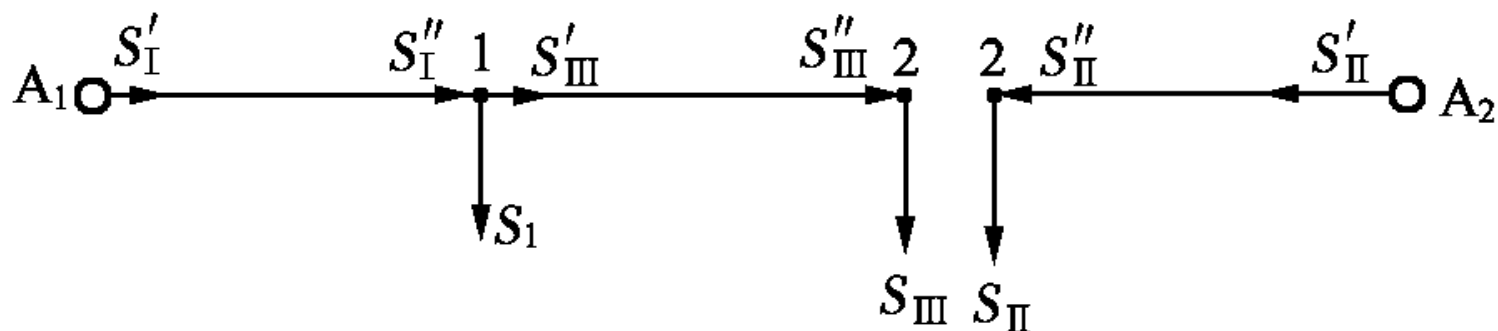
4) 计算各线段的电压降落和功率损耗，过程为：求得网络功率分布后，**确定其功率分点**，



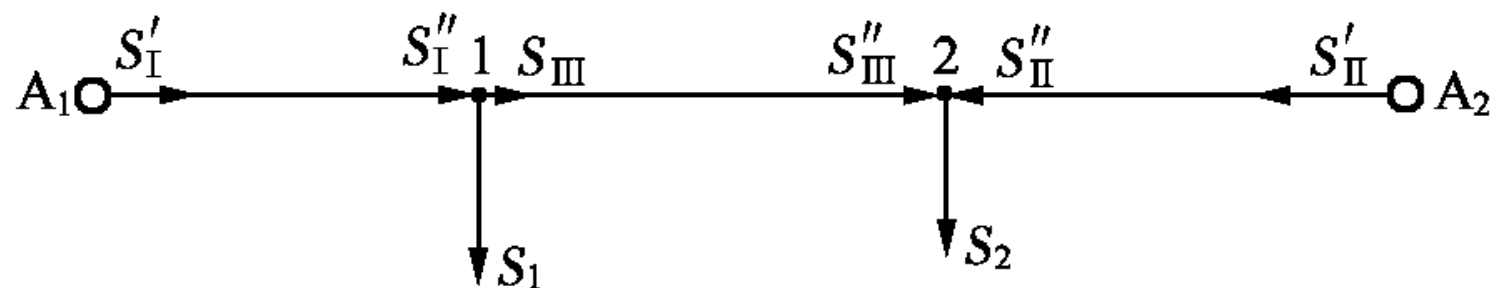
及流向功率分点的功率，在功率分点即网络最低电压点将环网解开，将环形网络看成两个辐射形网络，由功率分点开始，分别从其两侧逐段向电源端推算电压降落和功率损耗。



(a)



(b)



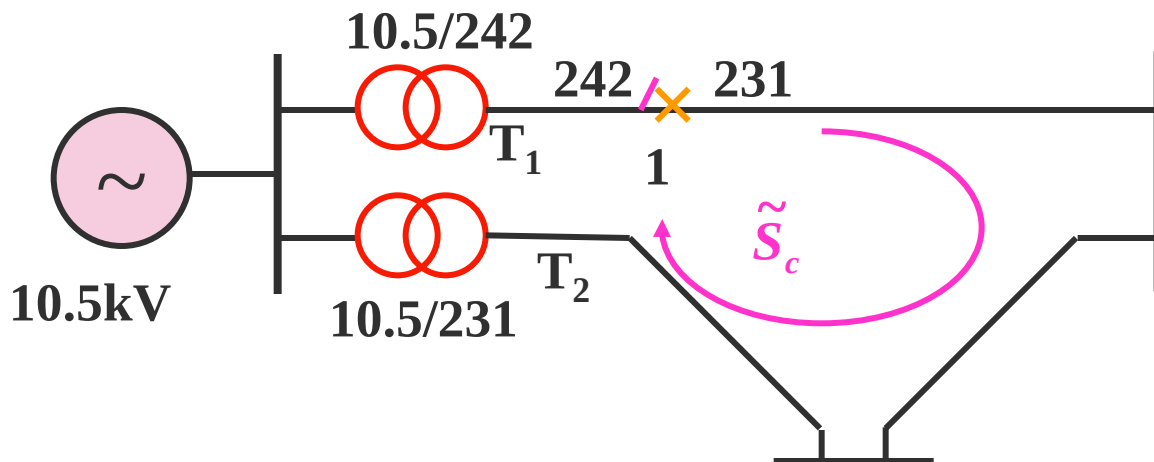
(c)

闭式网络的计算过程

注意:

- 求功耗时，功率分点电压未知，近似以 U_N 代
- 计算循环功率时，两端电压及额定电压以有效值带入计算（各点电压的相位差角不大）

3、环形网络中变压器变比不匹配时的循环功率



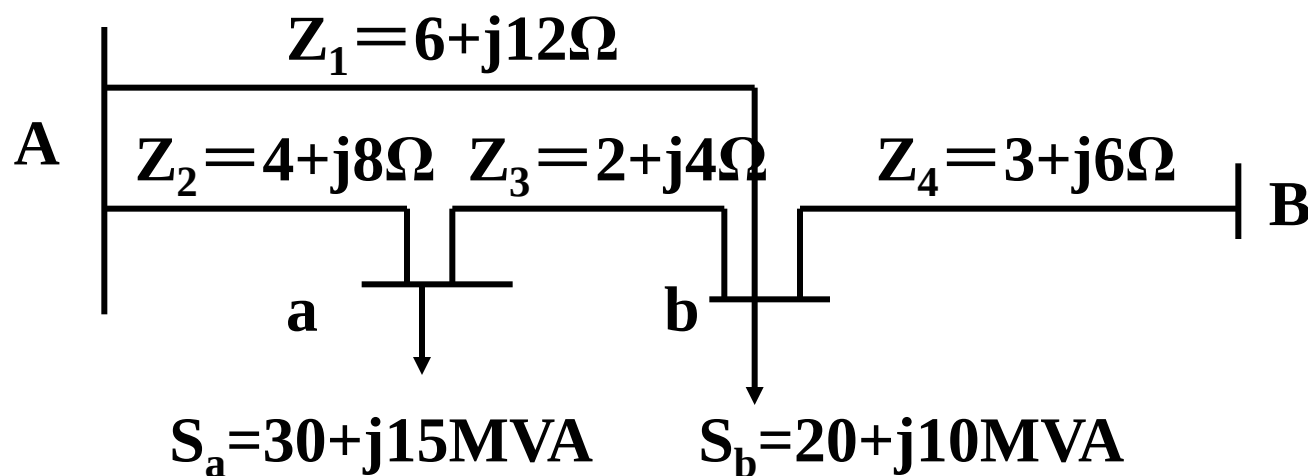
将图中短路器1断开时

其左侧电压为 $10.5 \times 242 / 10.5 = 242\text{kV}$;

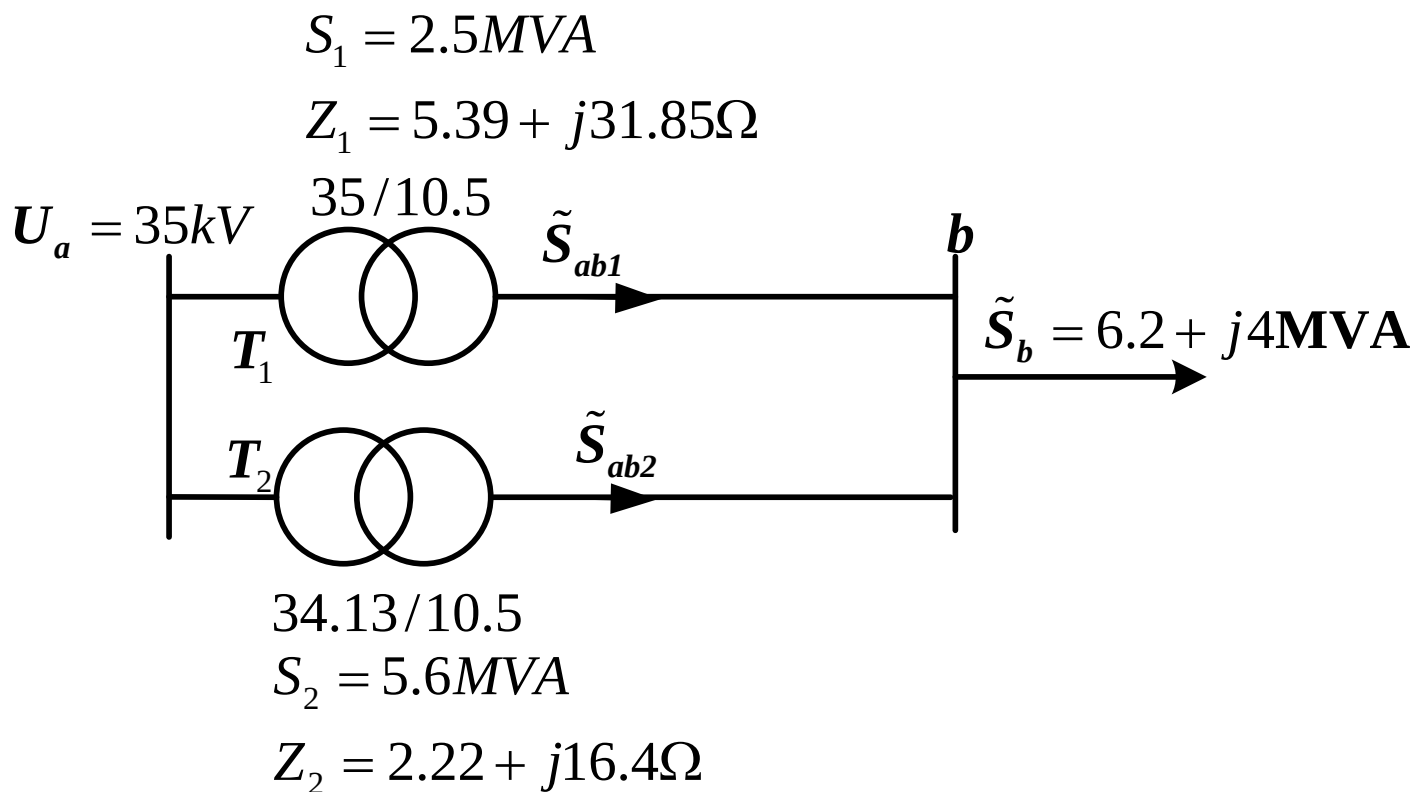
右侧电压为 $10.5 \times 231 / 10.5 = 231\text{kV}$;

从而，将该断路器闭合时，将有顺时针方向的循环功率流动，其表达式仍与两端供电网络相同。

例(3-2-14)：不计线路的功率损耗，求各段线路的输送功率。（AB两端电压相等）



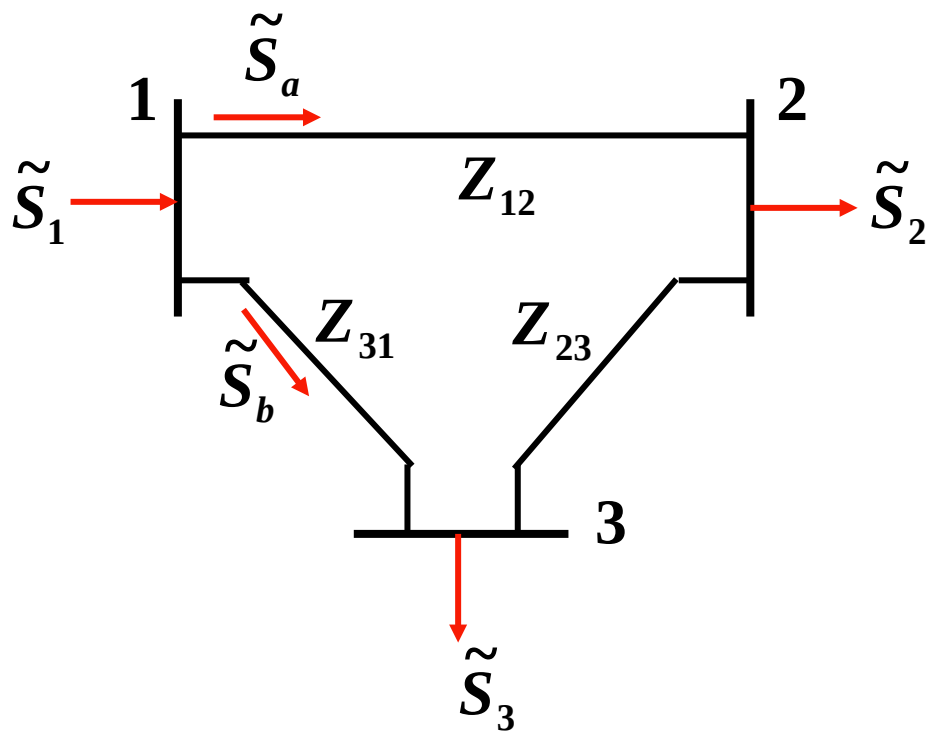
例(3-2-15)：两台35/10kV降压变压器,其归算至35kV侧的参数如图所示，试计算:(1) 变压器变比相同时，各变压器输出功率？(2) 若5.6MVA变压器的变比为34.13/10.5kV，2.5MVA变压器的变比为35/10.5kV，各变压器输出的功率？



§ 3.4 电力网络潮流的调整控制

一、调整控制潮流的必要性

若各导线各不相同，且



$$\frac{r_{12}}{x_{12}} \neq \frac{r_{23}}{x_{23}} \neq \frac{r_{31}}{x_{31}}$$
$$\tilde{S}_a = \frac{(\overset{*}{Z}_{23} + \overset{*}{Z}_{31})\tilde{S}_2 + \overset{*}{Z}_{31}\tilde{S}_3}{\overset{*}{Z}_{12} + \overset{*}{Z}_{23} + \overset{*}{Z}_{31}}$$
$$\tilde{S}_b = \frac{(\overset{*}{Z}_{23} + \overset{*}{Z}_{12})\tilde{S}_3 + \overset{*}{Z}_{12}\tilde{S}_2}{\overset{*}{Z}_{12} + \overset{*}{Z}_{23} + \overset{*}{Z}_{31}}$$

当各导线单位长度参数相同时

$$P_a = \frac{P_2(l_{23} + l_{31}) + P_3 l_{31}}{l_{12} + l_{23} + l_{31}}$$

$$P_b = \frac{P_2 l_{12} + P_3(l_{12} + l_{23})}{l_{12} + l_{23} + l_{31}}$$

$$Q_a = \frac{Q_2(l_{23} + l_{31}) + Q_3 l_{31}}{l_{12} + l_{23} + l_{31}}$$

$$Q_b = \frac{Q_2 l_{12} + Q_3(l_{12} + l_{23})}{l_{12} + l_{23} + l_{31}}$$

按阻抗分布功率，叫自然功率分布，这种分布是不加控制的。

自然功率分布有可能不能满足安全、优质、经济的供电要求。

假如： $l_{23} = l_{12} = 4l_{31}$, $\tilde{S}_2 = \tilde{S}_3$

则： $\tilde{S}_b = 2\tilde{S}_a$ 线路 l_{13} 有可能过载！

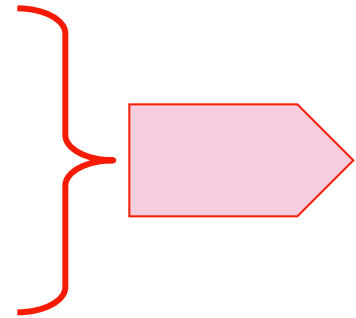
网损可表示则为：

$$\Delta P_{\Sigma} = \frac{P_a^2 + Q_a^2}{U_N^2} r_{12} + \frac{(P_a - P_2)^2 + (Q_a - Q_2)^2}{U_N^2} r_{23} + \frac{(P_a - P_2 - P_3)^2 + (Q_a - Q_2 - Q_3)^2}{U_N^2} r_{31}$$

若要使网损最小，则有：

$$\frac{\partial \Delta P_{\Sigma}}{\partial P_a} = \frac{2P_a}{U_N^2} r_{12} + \frac{2(P_a - P_2)}{U_N^2} r_{23} + \frac{2(P_a - P_2 - P_3)}{U_N^2} r_{31} = 0$$

$$\frac{\partial \Delta P_{\Sigma}}{\partial Q_a} = \frac{2Q_a}{U_N^2} r_{12} + \frac{2(Q_a - Q_2)}{U_N^2} r_{23} + \frac{2(Q_a - Q_2 - Q_3)}{U_N^2} r_{31} = 0$$



$$P_{a.0} = \frac{P_2(r_{23} + r_{31}) + P_3 r_{31}}{r_{\Sigma}}$$

$$Q_{a.0} = \frac{Q_2(r_{23} + r_{31}) + Q_3 r_{31}}{r_{\Sigma}}$$

$$\tilde{S}_{a.0} = \frac{\tilde{S}_2(r_{23} + r_{31}) + \tilde{S}_3 r_{31}}{r_{\Sigma}}$$

$$\tilde{S}_{b.0} = \frac{\tilde{S}_2 r_{12} + \tilde{S}_3(r_{12} + r_{23})}{r_{\Sigma}}$$

有功功率损耗最小时的功率分布, 按线路电阻分布而不是阻抗分布, 称为**经济功率分布**。

二、调整控制潮流的手段

1. 串联电容

作用：抵偿线路的感抗。将其串联在环网中阻抗相对过大的线路上，可起转移其他重载线路上流通功率的作用。



2. 串联电抗

作用：限流。将其串联在重载线路上可避免该线路过载。但其上的电压损耗增大，影响电压质量，并对系统运行的稳定性有影响，一般不用。

3. 附加串联加压器

作用：产生一环流或强制循环功率，使强制循环功率与自然分布功率的叠加可达到理想值。

$\tilde{S}_{a.0}$ 为理想功率分布

$\tilde{S}_a$ 为自然功率分布

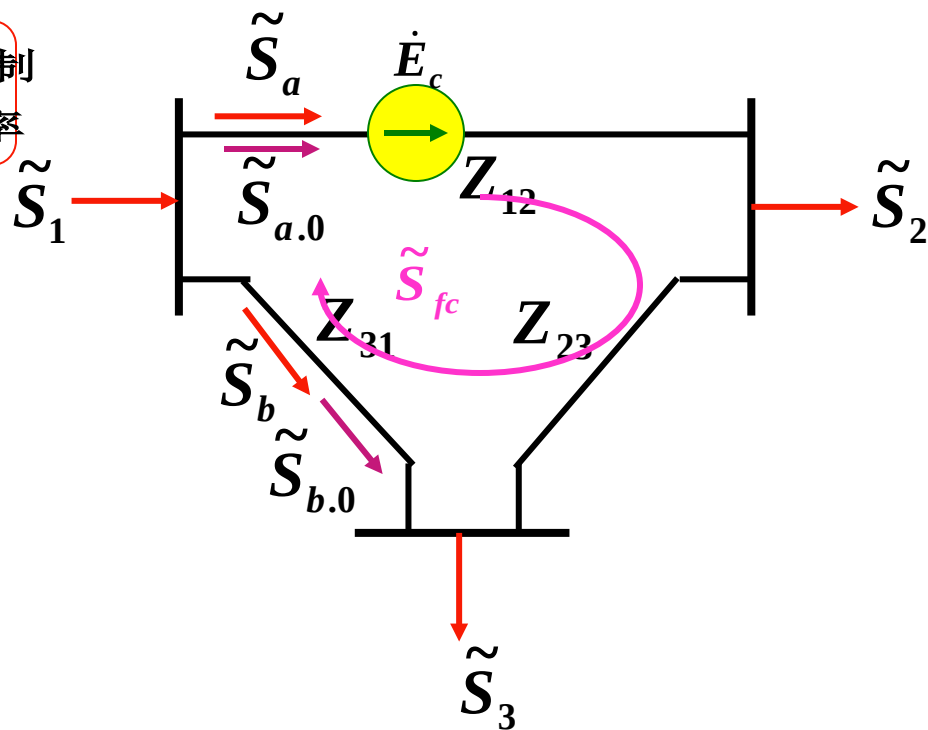
$\tilde{S}_{fc}$ 为强制循环功率

$$\tilde{S}_{a.0} = \tilde{S}_a + \tilde{S}_{fc}$$

$$\tilde{S}_{fc} = \tilde{S}_{a.0} - \tilde{S}_a$$

$$\tilde{S}_{fc} = \frac{U_N \dot{E}_C}{Z_{\Sigma}}$$

$$\dot{E}_C = E_{cx} + jE_{cy}$$



E_{cx} —纵向附加电势，其相位与线路相电压一致；

E_{cy} —横向附加电势，其相位与线路相电压相差 90° ；

E_{cx} 、 E_{cy} 均由附加串联加压器产生。

$$\begin{aligned}\tilde{S}_{fc} &= P_{fc} + jQ_{fc} = \frac{\overset{*}{E_c} U_N}{\overset{*}{Z_\Sigma}} = \frac{E_{cx} - jE_{cy}}{R_\Sigma - jX_\Sigma} U_N \\ &= \frac{(E_{cx} - jE_{cy})(R_\Sigma + jX_\Sigma)}{R_\Sigma^2 + X_\Sigma^2} U_N \\ &= \frac{(E_{cx}R_\Sigma + E_{cy}X_\Sigma)U_N}{R_\Sigma^2 + X_\Sigma^2} + j \frac{(E_{cx}X_\Sigma - E_{cy}R_\Sigma)U_N}{R_\Sigma^2 + X_\Sigma^2}\end{aligned}$$

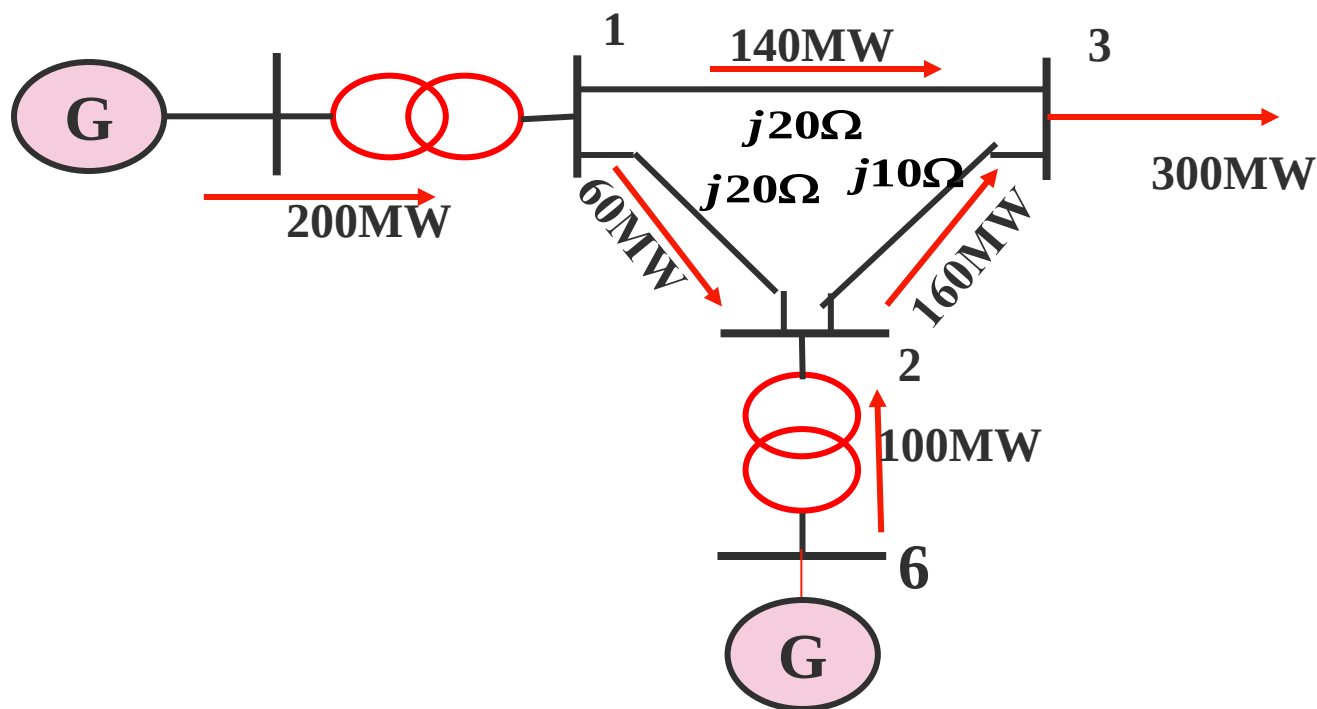
高压线路中， $R_\Sigma \ll X_\Sigma$

$$\tilde{S}_{fc} = P_{fc} + jQ_{fc} = \frac{E_{cy}U_N}{X_\Sigma} + j \frac{E_{cx}U_N}{X_\Sigma}$$

则 $P_{fc} \propto E_{cy}$, 即横向串联电势主要产生 $\tilde{S}_{fc}$ 的有功部分。

$Q_{fc} \propto E_{cx}$, 即纵向串联电势主要产生 $\tilde{S}_{fc}$ 的无功部分。

从上式还可以看出, 改变电压的大小即 E_{cx} , 主要是改变网络中的无功功率分布; 改变电压的相位即 E_{cy} , 主要是改变网络中的有功功率分布。



电容、
电感加
在何处
呢？

1. 串联电容

$$175 = \frac{300 \times 30 + (-100) \times 20}{50 - X_c} \Rightarrow X_c = 10$$

2. 串联电感

■ 电感串联在2—3线路上：

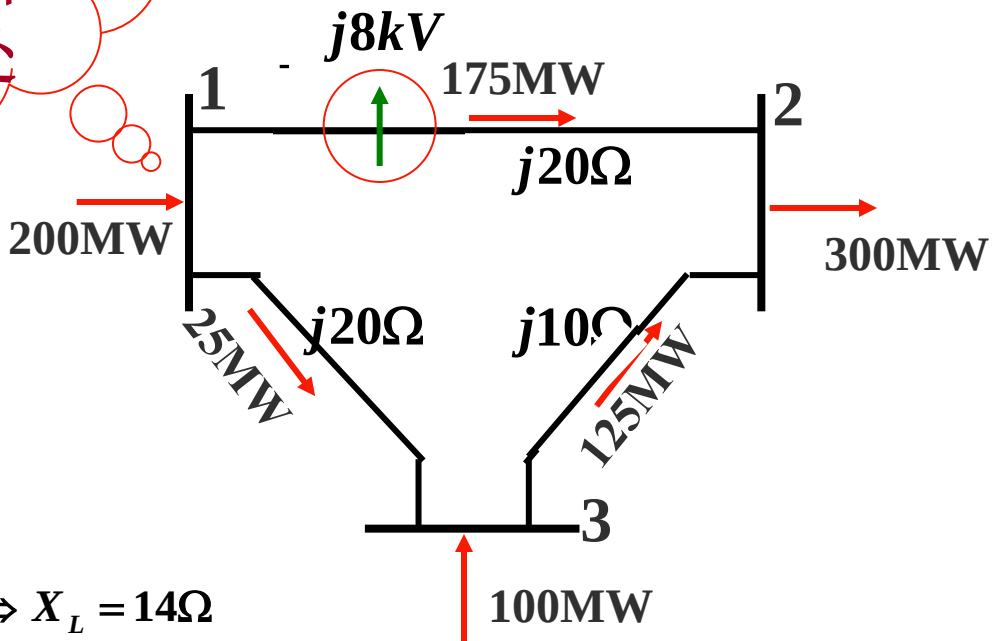
$$175 = \frac{300 \times (30 + X_L) + (-100) \times 20}{50 + X_L} \Rightarrow X_L = 14\Omega$$

■ 电感串联在1—3线路上：

$$175 = \frac{300 \times (30 + X_L) + (-100) \times (20 + X_L)}{50 + X_L} \Rightarrow X_L = 70\Omega$$

3. 串联加压器

$$\dot{E}_c = \frac{(175 - 140) \times (j50)}{220} = j8kV$$



三、具体实现方法

1、串联电抗——原理上存在缺陷，未使用

2、串联电容 { 高压输电系统中——提高稳定性
中压配电系统中——改善电压质量
未能作为控制潮流手段——须开关频繁投切

3、借附加串联加压器控制潮流

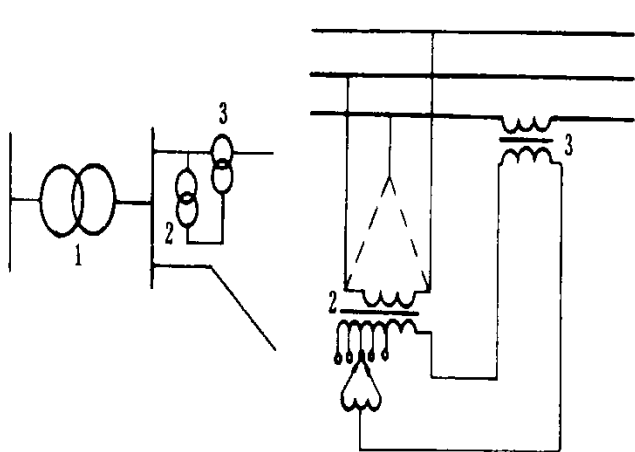
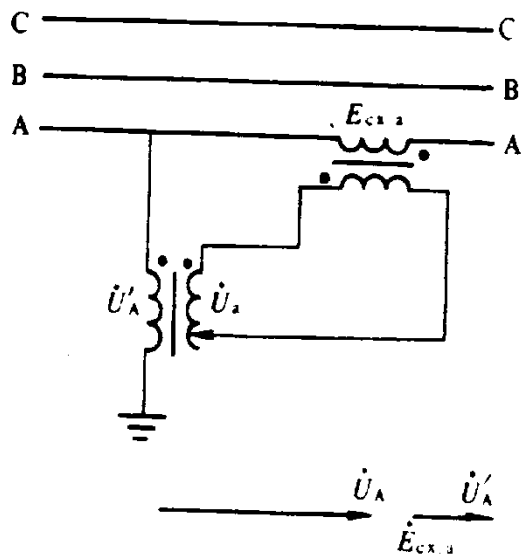
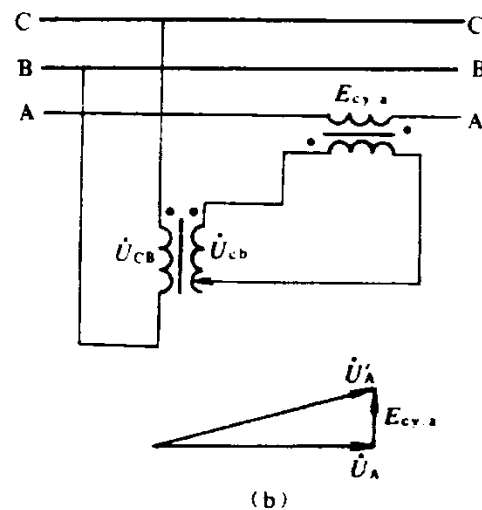


图 5-24 附加串联加压器的接入

1—主变压器；2—电源变压器；3—串联加压器



(a)



(b)

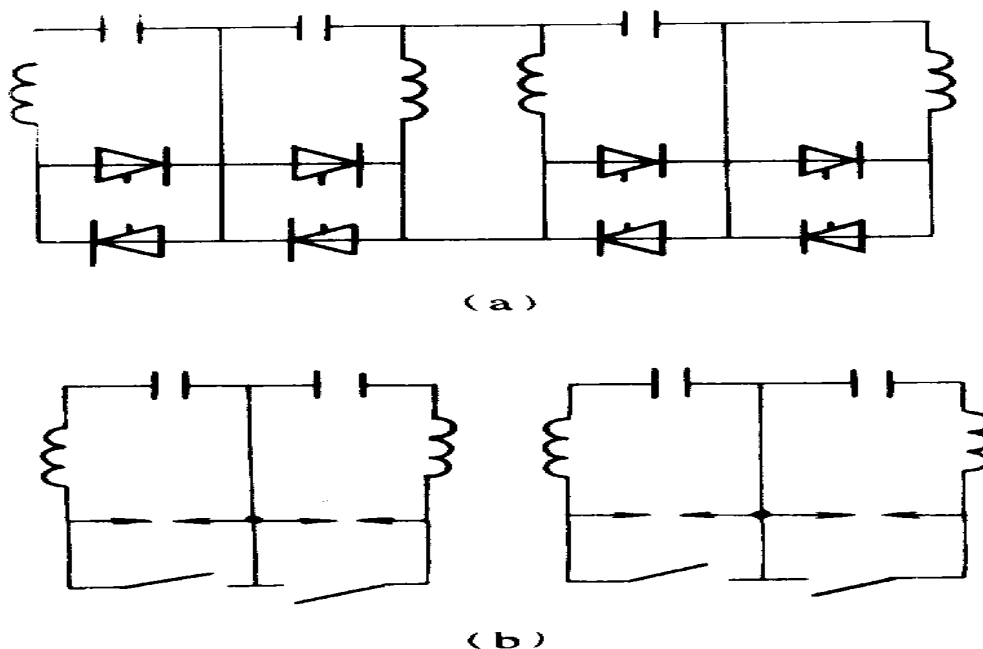
图 5-25 串联加压器的联接方式和作用

(a) 纵向串联加压器；(b) 横向串联加压器

4、借灵活交流输电装置控制潮流

- 概念：灵活交流输电系统—是指以晶闸管（即可控硅）置换传统交流输电系统中各种机械式调节器和开关后所呈现的新系统

1) 可控串联电容



改变晶闸管的触发角
可平滑地并在较大范围
内改变其容抗

图 5-26 串联电容

(a) 可控串联电容；(b) 常规串联电容

2) 可控移相器

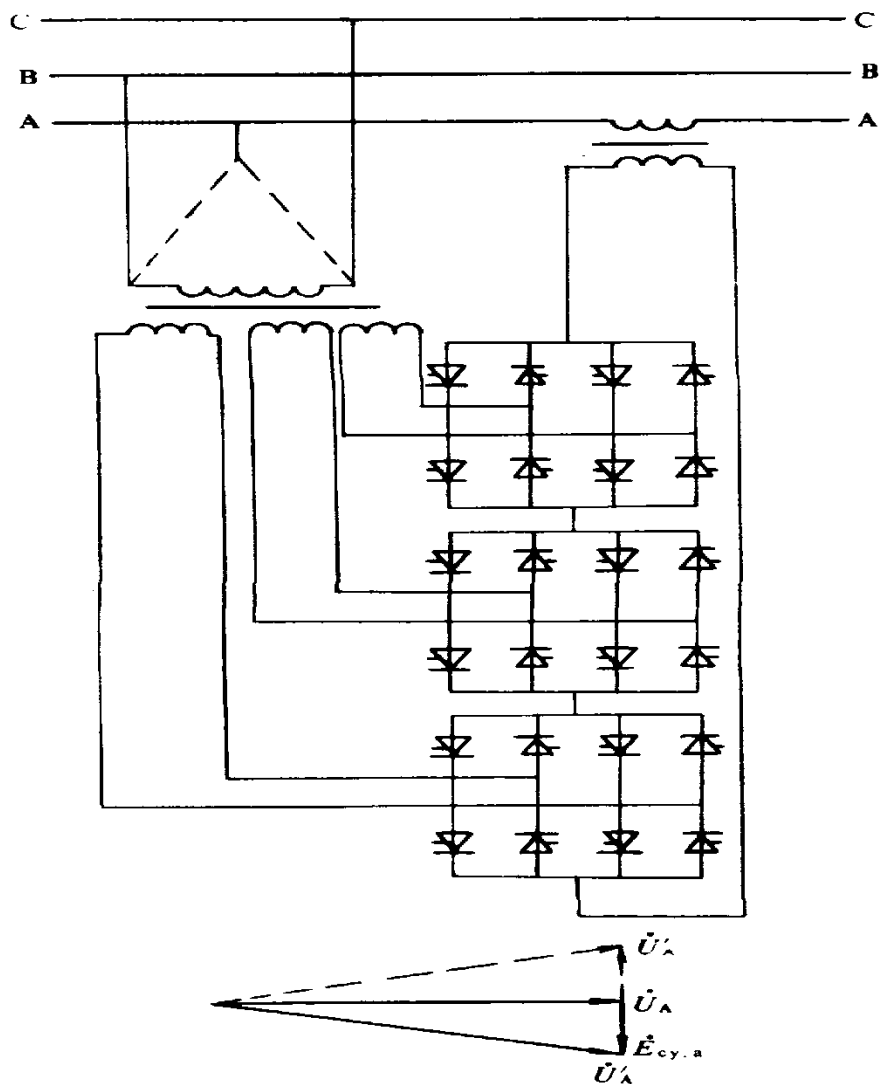


图 5-27 可控移相器

✓ 仍是横向串联加压器

✓ 以晶闸管和电源变压器二次侧若干个绕组替代了原用以调节附加电动势大小的分接头，可得+13~-13共27级调节（1:3:9）

✓ 快速有载调节，不影响供电的连续性

3) 综合潮流控制器

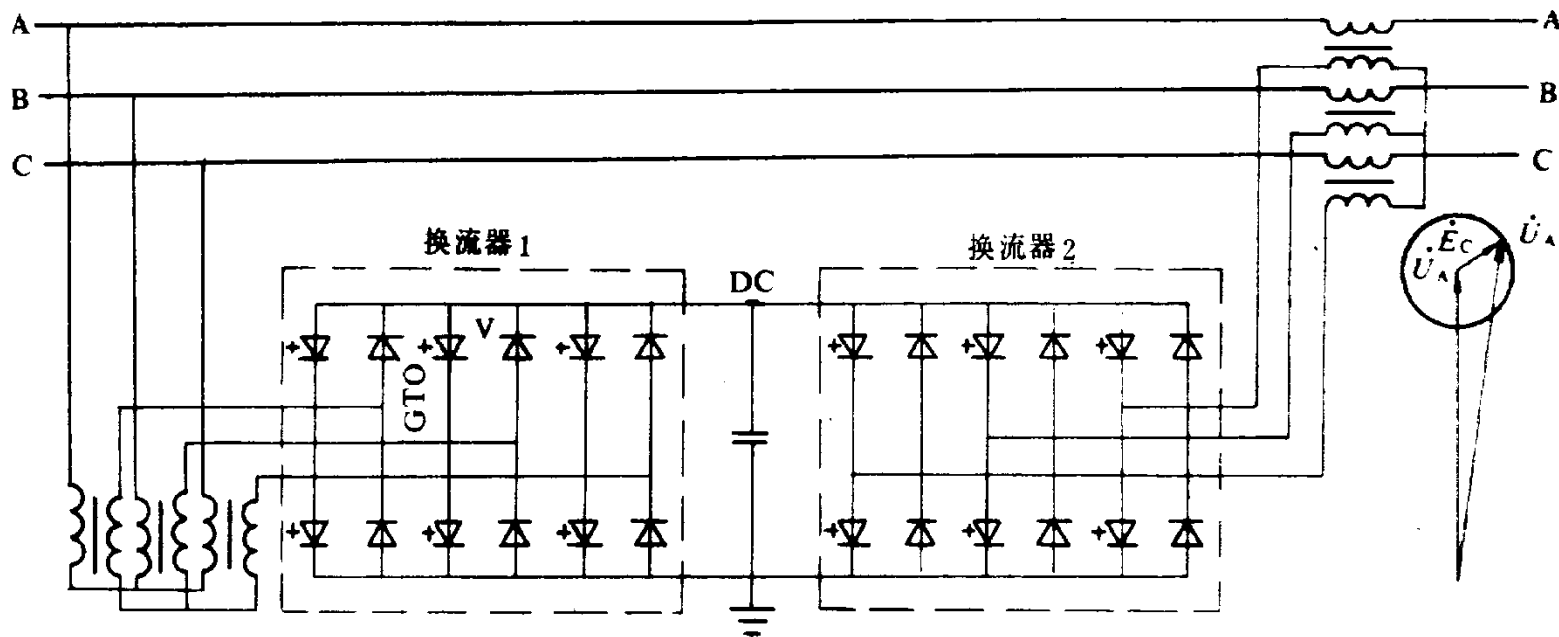


图 5-28 综合潮流控制器

GTO—门极可关断晶闸管；V—续流二极管

- ✓ 交流—直流—交流系统替代移相器
- ✓ 可改变线路电压的大小和相位，等值地串入电容或电感、等值地并入电容或电感。